

Hello, 学长好。

尹老师好你好你好。

你好你好。

九月了尹老师你你你哪位上？我特别省事儿，我就跑你那坐这边听就行了。

一凡好不容易。

逮着尹老师，今天晚上时间不限。你你们俩。

可以太好了。尹老师真的特别能唠，尹老师有非常多的这个信息。

我主要是当嘴替来的。我毕竟自己不是干这个行业的，但因为各种各样的私人关系和工作关系，接触这个行业的人比较多。所以从他们嘴里头，特别是在饭桌上说的很多话。今天因为它不是一个特别公开的场合，所以有些饭桌上套出来的你吃好喝好之后说的话，可以跟大家多聊两句。

李老师，所以我就说，咱们仨其实都是一个序列的，这个要都是属于打听社这个序列的，只不过我是业余的，你俩是专业的。在这个专业里头，我觉得您的这个段位比一凡还是要高不少。

不明白的对，人家聊聊芯片，我怎么也聊不会一凡。

那我就插一点，开始之前你把这个现在这事儿已经解释不清楚了，咱们其实提前好几周就排了，今天上商业航天，结果一个space的叉，结果上周又有一个咱们自己的回收。

对。

尝试有好像都觉得我知道点啥，这个。

特别巧。其实上次半导体也很巧，上次是套定律。

对所以你看这个事儿，冥冥之中，冥冥之中那个啥李老师一凡那那这样我开始铺垫。我铺完了这个基本流程，就是我先铺，我铺完了之后，然后二位来好吧？给大家留下1到2分钟的时间，对于一凡和老师今天晚上的到来表示一些热烈的欢迎。

然后这是咱们这个叫趋势知识圈的新技术新方向的第三次。前两次分别讨论了AI和这个芯片半导体，我开始之前我还是要强调一个事儿，就是咱们趋势这个课真的跟二级市场没有那么大的关系。所以很多朋友你们不要说暗示了什么什么想了什么，完全没有。我们是站在一个新技术的角度来跟大家做探讨和分享，主要目的是帮大家开拓视野。所以我觉得开始之前我还希望提两点。第一个，如果就是你们奔着这个呢听完这个课就知道股票怎么操作的，你买错了，你可以现在去退课。第二个就是直播间我估计很多老朋友，如果一会儿这个评论区偶

尔有个别新朋友来了之后，说你讲的跟这个股市没什么关系，或者怎么样的，我就不出现了。老朋友委婉的帮我告知一下，他们买错了，让他们去退课就可以了，好吧？

然后我还是要例行强调几个事儿。第一个咱们这个课四年半了，这个三个方向本会涉及到一些上市公司、个股、行业、基金基金经理的名字，仅做案例分享，不构成任何的投资建议。大家需要根据自己的理解去进行交易，并对自己的投资行为负责。投资有风险，交易需谨慎。

然后第二个就是过去四年半的时间，一直有人以我或者我助理的名义加大家的私信，给你们建过电机。抱歉，我刚才漏了一句，给大家留下1到2分钟的时间，对于一凡和尹老师到来表示也热烈的欢迎你们开始表示，这种事儿就不用我再强调了，漏了一句，我接着说我再说一下我只会在抖音、快手、微信账号，偶尔会在小红书，其他就是咱们的买方行业和趋势出现了，别的地方都是骗子，大家谨防上当受骗，尤其是在这种大家有的时候比较迷茫或者比较亢奋的时候。第三个今天晚上上课结束之后，我就不一定再去公益直播了。先给大家提个醒，你们就不用等我了。最后还是要再次强调，我们趋势这圈这个课其实已经两圈了。我相信不管是一凡主导的新技术、新产业和还有其他的这个方向，已经让大家建立了深刻的印象。这个课的目的就是坚定信心，开拓视野，所以希望大家在课上第一个保持耐心，第二个保持专注。

因为新技术的很多东西，有一些东西我们要从浅的地方铺一铺，有些地方可能会聊的很深，有些地方面可能会很大。这个跟我们其他的买方行业，它聚焦在一个点上是不太一样的。所以大家既然来了，还是要把这个精力集中在两位老师的分享上。

咱们趋势这个知识圈里面新技术新产这个方向有两种情况。第一种情况就是一凡单独来讲。第二种情况，当然我和一凡更喜闻乐见的是一凡同志替我来主持，因为他的主持水平比我高很多，然后请大咖来跟大家讨论。今天我们用的就是第二种方式，请到了一路老师来跟大家聊中国商业航天。就是雄性晕染类，然后咱们还是有两位老师前来分享，然后这个可能会留一段时间互动答疑。最后如果我觉得没什么必要，我在画蛇添足的在总结两句。大概今天晚上就这个节奏，一凡李老师剩下时间。

交给二位。辛苦，好好，大家好的，谢谢学长。大家好，我们今天聊的主题是商业航天。然后再次欢迎一下尹璐老师来跟我们一起聊。尹老师是我原来在财经的老同事，也是我很尊敬的一个行业前辈。然后尹老师其实在过去的十几年里面，在商业航天动力电池上面都有非常多年的专业的产业研究。然后今天我们也是跟上次一样，我会把一些比较基本的行业知识跟背景给大家做简要的梳理，然后把更多的时间留给和尹老师的交流。

也谢谢一凡，这个应该说也是一次很难得的机会，很多很多年没有见过。

对你真的非常的财经，就是雄心一直软肋。

过去写了多少稿子全都是这个标题。好，来，一凡你继续。

行，开始的开始之前我就先简单的介绍一下商业航天的这个概念。首先跟大家明确一下，就是它其实跟传统的航天还是干的差不多同样的事情。比如说它的火箭、卫星、深空探测、空间站、载人，都是在这个圈子里面。但是其实这两个最本质的不一样是它背后的一个逻辑就是传统的航天其实是保证国家任务，所以它和国家安全是高度相关的，不以盈利为目的。但是商业航天不一样，商业航天的重点除了航天，还有一个就是商业。能不能成本往下走，能不能形成商业的闭环，能不能有可持续的付费的客户以及能不能盈利，所以今天其实我们整个话题都不会绕开算账这两个字。后面我们聊火箭、聊星座、聊SpaceX，都会围绕。

这些都得来讲。算小账、算大账、算技术账、算成本账、算安全账都得算。这个算账是贯彻在整个商业航天当中的每一个环节。

而且每次一说商业航天，我很多时候要跟大家理清的第一个概念的分别是什么？你要分清楚什么叫商业发射，什么叫商业火箭，还有最后什么叫商业航天。不一样。你比如说像商业发射，它可以是用现在所说的这些民营的商业航天公司的火箭去发射，它叫当然它叫商业航天的发射，他也一样是可以国家队的。甚至是比如说像以前也有一些那种，我去搭班儿，他的这一届这一枚火箭，它的载客里头可能还有个几百颗，他不搭一个小微卫星，它一样也算商业发射。商业发射已经有很多很多年了，包括我相信有些我的同龄人和都应该还记得当年曾经第一次我们现场直播的这个火箭发射。就是当年的长二乙就长二捆，然后发射点火失败，这个火箭没炸在台上，这就是说当时是。

灭火是很成功的一次直播。

对对对，那就是亚星，那就是商业发射。但它不叫商业航天，也不叫商业火箭。这个大家一定要理清楚，商业发射早已有之，商业火箭应该说是从SPACEX开始。然后至于说商业航天这个概念，就是最近这几年随着星亮在天上人家开始收钱了，开始把这个商业的轮子转起来了。我们才可以说商业航天的这个闭环才应该说只是将画上了这个圈儿，我们能把它转起来了。所以这个一定要分清楚，这个是一个想要理解商业航天的很多概念，要这补上的。第一个就是很多人比商业火箭等商业航天绝对不是，它只是商业航天的一个必要条件。但绝不是对完很就是它只是一个其中多个环节其中的一个环节。

是真子集。所以其实我们的这个商业发射从1985年的时候就已经开始有了，对吧？杨老师，对。

很早就有了。就是你要说海外那就更早了。他们从最早执行就执行，说白了就是从那个阿波罗任务之后，开始有通讯卫星了，开始有要做这种全球的现场直播。那个时候那些卫星在海外最开始打上去都是那些商业的电视台和商业的转播公司。那从那个时候他打上去的这些卫星就已经都算是商业航天，包括早年间打上去的。遥感卫星、气象卫星也都是提供商业服务。所以商业发射是有已经几十年的历史了，它其实并不比航天发射的历史短多少。行。

谢谢老师帮我们理清这个概念的，这个非常重要。然后开讲之前先Q一下最近发生的那个事情，我相信大家都非常关注，就是7月10号的长时以的首飞，而且它是同步完成了海上的这个网系回收的技术验证。这其实是跟space x的那个呃发动机的反推加着陆腿落地的这个技术特别不一样的。所以也能算是一个中国特色的技术，体现咱们的一个工程能力。所以我也想问一下尹老师，这个长石椅的发射意义以及它的这次网系回收的技术和成本，它跟space x有什么不同吗？

差别其实挺大的。这个我先说，首先长石椅的这次发射，在航天发射的历史上，他也是创造了一个第一，它是第一个首次发射及回收的火箭。你像这个space EX从他第一次发射到他第一次回收，中间隔了很多年。然后这个蓝色起源是第二次发射的时候才实现的回收。这个常识也是第一个首次发射及时线入轨加回收，这其实也是因为之前蓝箭的那次他入轨了，但是回收那下没站住，差了40米。所以说这是他的一个第一次。

然后这次很多人最感兴趣的就是他这个网季回收。网季回收我之前应该就前几天，刚在财经上发的那篇稿子就专门解释了网际回收。然后着陆腿回收，还有这个space EX现在用的这个筷子的这个机械臂的回收，是现在的三种回收。这三种回收方式其实它是完全不同的三种复杂程度，就是它存在着三种复杂性。这个着陆腿这个大家都有比较多的了解了，它的所有的复杂性全部都集中在火箭，不论是他的这个姿态控制，因为他姿态控制要求很严，你这个推力大了小了不合适，这个角度歪了斜了不合适，然后包括像有些时候你如果要是落在海上平台，你这个海上平台你如果落了之后，你的这个紧急的固定如果不及时，它随着这个海况，比如说你海上一个波浪你可能就倾覆了，这都是有可能带来的危险。在所有的这些复杂性全部都在火箭上。

而且它由于有庞大的着陆腿儿，还有它的这种挡拆机构，以及整个这部分机构都要做机械加强。它要多出来将近两吨的重量，而这部分重量是我没法对你这个的入轨提供任何帮助的重量。就是你既不是舰体，也不是发动

机，也不是燃料，他对发射载荷入轨没有任何帮助。这个在航天圈里他们就叫死重，也就是他没有他帮不了忙，而且他最后整个的这个控制，他最难的一个控制就是比如像这次往季回收，我们看到它这个火箭是能悬停。大家不要认为悬停是在悬停不是最难的，最难的实际上就是space EX这个着陆腿，它是要求这个火箭在招地的那一刹那，火箭的发动机咔嚓就关机，这个蓝箭当时问题就是出在他的最后着陆点火的那一次差了0.3秒，这个推力不达标。然后结果他这个轨迹控制就没有精准的让他落在那个着陆区，而是落在了旁边40米的那个硬着陆的地带。所以导致失蓝靛。

其实也是走SpaceX那个对，是一模一样。

的着陆腿的。而且它比SpaceX更更前一步，就是因为它用的是液氧甲烷和不锈钢健体，它等于是拿着这个新建的一部分技术和这个猎鹰9的1部分技术拼一块儿，拼出来的这样的一个方案。然后这个着陆腿儿的这种方式，就是它要求非常精准的。就是你这个火箭在落地之前，哪怕0.1秒你的发动机关机都不行，因为你矿上就砸地上了，你的姿态是失控的。但你如果要是说整个火箭都坐在地上了，你这腿儿已经坐死了，你的发动机还没关机也不行，你也失控。所以就得要求你在这个火箭是着地的那一刹那，发动机一瞬间你就关掉。这个对于控制来讲要求是非常苛刻的。而这个网际回收在这方面控制这个要求就没有。那么它悬停就可以悬停，它的发动机是在一个恒定的推力下工作的，然后在悬停的这个状态下，我的这个网技去跟这个挂个钩去，先挂上，挂上之后发动机关机，然后火箭开始往下坠，发动机关机的时候推了一些小火箭往下坠，然后整个钢缆开始起到缓冲的作用。

而且它的缓冲行程比较长，对。

缓冲行程是比较长。

它落地的那个风险对。

它它就整个的这个就是他把所有的复杂性从建上移到了船上，就移到了平台上。它整个这个平台不论是它的钢缆的强度，你们看这距离都长成啥样了是吧？然后还有就是像他这个轨道的卷扬机，就是他去要给这个钢缆要施加阻尼，他要给他足够的力量，你这个力量太硬了也不行，你把挂钩脱折了，你就损害舰艇了，你这力量不够也不行。所以他这个卷扬式，整个的这套这套机械装置是非常重要的。

然后包括像他这次，为什么这次发射之后要等差不多半年到年底，就是因为要把整个这次执行任务过程当中，整个回收的系统所取得的真实的载荷参数拿去到北理工。就是因为当时是北理工的团队给他设计的整套的受力的分析，然后设计的整套设备的这个理论模型，他是要拿去北理工跟这个原始的设计团队的这种理论模型一个一个的去进行拟合。要看这里头到底还有哪些方一跟理论是不一致的，要找出这个差异点到底原因是什么，然后好去完善这个理论模型。在以后接更新的火箭，就是我现在只是接常识，以我以后这个网际回收可以接更多其他的型号。那在接其他的型号的时候，我的这个呃受力模型的分析，我这个钢缆的力量，到底这卷扬机给他一个什么样的动力曲线，这些就都要去更新它现在的这个旅游模型，这个是网器回收和这个着陆腿儿。

是不是着陆腿儿它就只解决这一个火箭，它只是对这一个型号是有用的，而往季回收他要开发出来的是以后一整套系列，就是我这一个船以后可能不解不只解决长时乙，我以后还得解决长时甲，我以后甚至还得解决长时炳那个更长的这个液氧甲烷发动机的一字旗，是吧？我甚至以后还可以再继续解决，不是5米直径的，可能更大直径的我都能用这一艘船船型搞定。或者我把这个船型逐渐搞成熟了，整个它的这一套受力模型全部都搞成熟了之后，我可以做更大的船。这些都是以后去他他把复杂性全部都留在了这个船上，回收船上。

然后至于说成本的对，至于说成本这事儿你就得算账，因为他把复杂性移到了船上，对于舰来讲，就是这个火箭来讲，它有很大的一个优势，就是它减重了。你想他没有了那个支撑腿，它只是几个挂钩，是吧？这个挂钩和阻尼板就是隔山剃，它的这个带来的死重要比那个支撑腿是要轻很多的。而他轻的这部分等于是每一次发

射的过程当中他都能受益。因为它能它的有用的，可以给人轨载荷提供动力的这个重量相对而言占比就更高了是吧？

他死重少了，自然在每一次发射当中他就能都能受益，那他付出的成本是什么呢？就是我造这艘船挺贵的，就是现在的这个回收平台，它没有规模化，它都是定制的，全都是一个一个改的那研发、设计、改装，然后包括很多是特殊的装备，全部都是定制的那现在这一艘船老贵了，而且造的还慢。那慢就意味着工时成本、时间成本都会高。那像。

这一次的这艘船，大概您知道他造了多长时间吗？

从他最开始立项，应该是2024年就立项。然后等于说一开始设计，然后研发，然后一个一个的子部件区进行攻关，到最后在广船国际开工的时候，应该是2025年的。我忘了是二月还是四月，反正一直造到2025年。

的11月。

然后2026年的二月不是用常识和这个船去进行了一次测试，当时是这个常识带着孟州的这个飞船，就是飞船进行逃逸测试。然后这个火箭进行回收的全流程模拟测试，只不过最后它是溅落海面，还没有直接到这个船上。但是当时我了解到的信息就是他这个火箭在那个船旁边去悬停到最后降落。就是整个的这个过程在船体上是同步在进行，这个钢缆的所有的协同动作是在同步的，也就是说当时如果要是把这个船的就是这个火箭的位置往那个船上挪，他这个和这次的动作是一模一样，它是能完全都套起来，它是。进行了一次完全拟真的实兵演练，只是最后那一下他是咔嚓掉海里了，然后没有到这个船上去。

然后掉海里之后，直接把这个火箭打捞上来，然后去做各个部件。它在整个过程当中，特别是这个呃火箭发动机在这种深可变推力的过程当中，它的这个储箱的压力怎么样？然后它这个喷口的最后的效果怎么样？包括像它的这个格栅舵在这种高超音速返回的时候，格栅舵在高温高压力的工况下，它的工作之后，它的材料疲劳，最后的这个材料强度，这些都是在打捞之后进行了检测，然后现在等于是进行了一次完整的回收测试之后，然后实际上现在这枚舰拖回，厂里头要做的检测，比上次那没掉海里的会更多。因为也是所有的挂钩，所有的返回的时候的这个阻燃材料、隔热材料。然后储箱，这个发动机喷口，发动机里头的所有的，耐压管路都要进行这个就掰开了，揉碎了去做检查，这个实际上和SpaceX现在就是你不要想象的说现在中国这是这个回火箭，就能够很快的实现这种非常逆周期的这种轮班式的发射，这是不可能的。

因为所有的这种可回收火箭都要建立一个什么呢？这叫检查清单。这个检查清单一定是一开始很长非常长，几乎所有的设备你都要查一遍，然后这个清单逐渐缩短。SpaceX也不是从一开始就有，现在这种几天时间就能把第二个就能进行二次发射，它也不是一开始就有这个能力的。这个检查清单是逐步缩短的，一项一项查，有哪一项是查了多少次，都证明这个设计经过了多少次的这种实践检验，证明他打死了他的设计指标，那我们就可以认为它是可信的，下一次就可以不查。但这个项目一定是一项一项的往下删，且中国的公司删这个项目一定比美国公司要谨慎得多。所以这个事情就是大家不要说寄希望于我实现了第一次回收之后，他就能很快地实现这种航班化发射，这是不可能的。特别是我们除了检查火箭，我们还得检查船，这个回收平台这艘船上也有很多是此前从来没有用过的设计。

是不是如果有一天这个船实现了量产了，我们这个火箭的发射速度能够快速上去稳定。

现在在理论上是可以实现什么呢？就是我一个发射台，我配上3艘船，4艘船都没问题。因为发射台现在它的再整备的速度是可以变快的。

发射台特别是像现在海南商发的这个第三号和第四号这个发射工位，它已经采用了新的设计理念和很多新的设计工艺。他是可以做到15天，就第二天就上去，就是15天这个发射工位的。这个就是你按照现在这15天，实际上还有很多是因为火箭它水平转运要起诉。三号四号以后要实现的就是，如果全部都是水平转运，然后到了发射工位之后，然后直接起诉，就像现在这次尝试一样，他可以把这个发射间隔缩的更短。

现在这个15天指的是这个竖着转运。这个竖着转运，这是现在我们用的是这比例传统的方式，这个转运流程就要好几天的。所以在在这种场景下，它三号位、四号位设的是15天的发射间隔。那以后要是水平转运，直接到发射工位再起诉，他可以把这个时间缩的更短缩到10天。那个时候你一个发射工位，你可以碰好几艘船。然后甚至像以后我在船上就可以开始做很多初步的检测和维修工作和准备工作。

因为我有那个架的这种钢架，这个钢架实际上就可以很容易的演变为一个整备车间。它是有这个物理条件的。我这个船本身又那么宽那么大的，它本身的这个稳定性也是有足够保障。

它又不是说在深海，它离你海岸都没多远，是吧？在这个地方本身浪高也不会有多远，也不会有多高。本身这个船现在的这个船的设计指标就是在4米浪高的情况下，它的定位精度能到0.5米是吧？在以后可以加更多的这种增稳的技术，总之就是这每艘船我们一旦形成了这种规模化，就是我们把这个一个一个的特殊的装置，从现在的这种定制化变成了定型。冻结给他的设计，我们开始可以进行规模化复制的时候，他的这个船就可以更多的同时去执行任务，那我现在就可以就他就可以解决很多现在我们的这种，我们可能看到很火箭工厂不少，好多火箭公司都有火箭工厂。但你要知道火箭工厂再多，你最后有一个卡点是在那个发射场有一个最后的整备车间。你所有的火箭的最后一步环节，你是要在发射场旁边的那个整备车间去完成。那整备车间可就一个。

但而且我们的发射场还不算多，大部分还都是内陆的对。

就是发射场发射工位实际上也是一个很大的瓶颈。那现在你就得提高它的周转率，就是短期内你指望着把它建很多是不太现实的。你包括SpaceX也是靠提升它现有的发射工位的周转率，他现在一年能打上去160多次，就25年打上去160多次，主要就靠两个工位实现的。就是他实际上拥有三个工位。在25年的第一季度的时候，世界三个工位同时都在喊猎鹰9。然后到了25年的下半年的时候，其中有一个工位就基本上是变成了星线的这个测试专属工位了。他是用剩下的俩工位实现的那一百多次发射。他的同一个工位现在的记录三天，这第二枚火箭就。

上天了，太快了。

所以说就是提升单个工位的周转速度，是我们去提升发射能力的一个主要的方向。就是所有的一切实际上都是冲着我要提升效率，而不是增加数量。因为航天这个东西，它天然还是要有高度定制化的。就是不要认为工业的大规模在航天上天然适用，并不是航天上一个是客户的特殊性，安全的特殊性，就是客户他的任务基本上你看不到有哪些客户的任务是高度一致的。除了像space x星链是不是你剩下的即便是商业航天任务，它是遥感卫星，是观测卫星，是通讯卫星，这些卫星大多都有自己的特殊需要。不论是它的轨道高度、倾角，还是说它发射时间、发射窗口，每一个客户都有很多高度定制化的需要，我们现在只能是去更多的把这个定制化的空间压缩，去放大这种一致性的东西。然后能够把这种规模化、工业化的这种优势发挥出来。但在航天这个领域里头，归根结底，这种完全的规模化和工业化，从它和航天任务本身的属性就是矛盾的。特别是这里头还涉及安全。对，特别是这里头还涉及安全还是重要。

尹老师我想插一个问题，就是我们刚刚去聊长时，以这一次的网隙回收的技术特别牛逼，其实也体现了中国的工程化的优势。那是不是说意味着以后的话这种网系回收会成为我们主流的一个活性回收技术。那之前的像揽件他们用的那一套技术可能就被摒弃掉了。

我不认为，因为说实话不论是医院现在还在做的其他的回收，就是航这个航天医院，就是航天科技的现在做火箭的公司，还是这个八院在做的回收方案，以及各个商业航天的企业在做的方案，是这个着陆腿依然是其中的

主流。

就是技术一贯性的问题。

不光是这样，就是着陆腿它虽然会有死重，但是其中一个很重要，就是他对发射场的要求低，他对着陆场的要求也低。说白了就是这事儿，你让国家队去干，他用船没事儿，因为他能够同时连通这么多的单位来共同执行这个任务。可可你商业公司你你你这船出海你还得禁航，是吧？你还得发，还是警告你，然后，就你做成着陆鬼了。他所做的事情大部分我都能自己解决。我到最后需要去打交道，把审批这个交道的就一个国家航天局是吧？他们很多商业航天公司都说国家航天局现在成立了商业航天司。

是吧？对，25年成立了一个商业天225年上。

然后好几家火箭公司的人都跟我说，上海航天司是什么意思呢？就是以前我们需要跑十几个办公室，盖好多好多章。现在是这十几个办公室，每个办公室派一个人到商业航天司来坐班。我们对其其实这也是提升。

了审批的效率，要不然之前大家可能苦这个审批，或者说发射场的审批久以。

然后我就是这个商业航天的这些就是商业火箭公司，说什么呢？就是人我可以一口气全找着了，这是比以前效率高的地方，但是该盖的章一个不少，这该吃的饭一顿不吃。所以这是他们现在说的。

好，我们讲完这个常识以的首飞和回收，然后正式进入我们今天课程的话题。今天我们还是会分成四个部分。第一部分会讲一下中国商业航天的发展史，会带着带大家快速的回顾一下。第二部分肯定要讲一下SpaceX，以及它对于我们商业航天上面的一些启示。第三个部分是重点，就是我们会重点去聊一下中美的商业航天上的差距，以及中国商业航天上还有哪些我们可能不足的地方和软肋。然后第四部分简要的给大家带一下现在的太空算力和太空经济学。

我们这个商业航天的发展历程，我大概分成三段。把这个时间拉长，五六年的国防部五院成立，然后70年的东方红入轨。刚刚我们聊到了商业发射的商业化，其实就是在1985年，那个时候其实还是主要是国家队拿着我们的这些，航天的技术，在国际上面去寻找生意，就是承揽一些发射的任务。其实跟今天的这种社会资本，民间资本广泛参与到商业航天还不是一回事儿。

然后第二个阶段，就是重要的一些时间点。包括92年的载人航天的921工程的立项，然后还有03年的神舟五号的载人飞行。其实这一段时间所累积下来的这种工程化的技术和人才，还有产业体系，成为了我们现在的今天的商业航天的技术和人才的底座。应该可以这么说。

真正的这个转政策转折点是在14和15年。这两年里面发的相关的政策是明确的鼓励了社会资本来进入商业发射和卫星，研究了这个服务。所以行业里面也把2015年定位中国商业航天发展的元年。而在15年之后，我们也能看到，我们今天熟悉的很多民营的商业航天的公司的成立。然后还有包括我们的卫星发射，火箭发射也迅速的进入了一个快车道。这个地方我想Q尹老师一个问题，就是当时这就是我们现在今天的这帮民营的商业航天公司，他们的这些团队和人才是不是还是以我们我们这里的这个第二阶段那个时候积累下来体制内的这部分的人才培养为主。

这是一定的。航天人才的培养，他一直都不是在大学，或者说在学校这个环境里头去完成的，他就包括他都不是在科研院所，他就是最后要到当年是五院，后来是航空航天部，航空航天部后来又分家，就只剩航天航空飞出去了。然后这个航天再往后，就像现在，逐渐分化出了一院、二院。就是航天科技是现在的医院，然后

456789，然后十一，航天科工就是二院和三院，二院和三院你看那就基本上都是做导弹的，包括像现在的，它把它的导弹能力复制成了现在的这个快舟十一的这个，固体火箭。然后其他的像什么医院是做火箭的，然后，四院是做这个，呃，是是是是是火攻还是什么？然后我记得六院是做动力，然后五院是做载荷，然后五院实际上是和医院并称，这是在整个航天科技里的两大龙头，一个做建一个做星，做建的这个团队是当年钱老打下来的一个底子。然后，五院做星，是因为，钱老之后，统管整个航天的是孙家栋嘛啊这个看过，当年这个电视剧的应该都还记得，而孙家栋是吧，孙家栋是做载荷的，所以说，就是医院和五院，这就是现在航天科技的这就这这这这就是两个最强的院所。

然后对但是我们现在看到的所有商业航天的公司，他们的骨干团队当年其实都不是从航天科技为主出来的。而是当年航天科工的一次军转民的机会。就是航天科工的很多这种中层骨干，他当时有一次军转民，转制的这样的一个机会。然后在军转民的时候，就给了他们一次我复员转业的这样的一个机会。就是他们现在转去了这些商业航天公司干活，哪怕他失败了，这公司倒了，他回去之后，这个航天客户那边就菌转变之后，他是按照像给发退休工资一样，一直每个月给他发钱的。他是享受一个我每个月有固定收入的这样的一个待遇的。那这个待遇实际上就给了他们一个保底，就是他们不怕出去闯荡，闯坏了也没事儿。

你那个时候是什么样的一个政策背景，会出了这种军转民的政策？

这个事儿是跟五院的人吃饭的时候聊的，他现在说这个当时的细节他也记不太清了，但是人肯定是那批人，这些人转过来的因为他们没有后顾之忧了。你没看现在我们看到所有商业航天公司，他所说的这个从航天科技的，不论是当年的一月还是现在的五院，或者是有的是从八月，就是上海的做这个中小火箭的。从这些院里他他都会拿这些院里来的一些曾经做过总师，曾经做过主要的一些任务负责人的项目负责人的。他都是拿这些人做他们的一个title的噱头。但是实际上主要干活的好多都是当年的那批复员转业，就是他没有后顾之忧过来的。

然后你为什么很难从航天科技或者说现在这些以前就在做这些任务的人，去把这些人挖出来呢？就是一你到底给不给得起那么多钱？就是不要以为现在做航天的还都是像当年那种，我要付出，我要我要为了国家。不是人家现在收入不少，而且我很多就是能够有真的有能力。这些人他们不光是在这个院里头有这样一份收入，他到大学里还带课题？他们这些航天，对，航天是他你你不能说他完全财富自由，但是他真的不是很差钱。

严老师，我发现这个状况真的跟半导体不太一样。他首先是体制内给你保障，没有后顾之忧，他们可以出去闯荡，出去创业。你看半导体这些公司基本上都是要求大家把这个就是要求大家把这个体制内的工作辞掉了，专心创业，砍掉后路。这还挺不一样的。

就是现在上海航天他挖的这些所谓高级人才，那是一定要拍出非常诱人的价码才能把他们挖出来的。这是所谓的是在整个研发领域领军的这些人才，还是要很用很高的价格去挖出来的，至少三倍以上是吧？

你要快速大概现在这个水平跟就是现在的AI比。

的话差不多差一点，但真的差不太多了。所以特别是这个人才缺口特别大，人才缺口真的特别大，就是呃有很多不一样的这种口径。就相当于有的人说这个226年、27年，每年这种商业航天的人才缺口可能都有几十万。但是这个缺口我觉得这是属于有很多的他拍脑袋的成分。

这个原因是什么？原因是因为过去我们的航天人才整个的培养过程是先把学校里毕业的。不论是学比如说空气动力学的，学什么这个航空航天系设计，他学的是相关专业，专业上算对口。然后把他拉进这个设计院。在设计院里头是由老的这些骨干力量带着他一点一点成长。其实就是当年钱学森带孙家栋的模式。

传帮带的这种模式跟半导体很像。

对，因为它这个行业本身就是你在学校学完了的东西，从你学完那天他就过时了，基本上都是这样的过程。因为它它一样迭代很快，然后你进到这个就你在学校里你学的都是公开出版物，是吧？但我们都知道做航天，你真正到最后工作当中所面对的任务基本上全不都是涉密的。你在工作当中所面对的任务，在你学校学习的过程当中，你别说见了，你连听都没听过，学不到。所以这都是在这个实际的工作环境中一点一点带出来，一点一点磨出来，磨到了三四十岁。

我们现在看很多都是说我们这个设计团队的平均年龄非常年轻。这个设计团队年龄非常年轻是因为有很多非常苦的活儿，就是比如说在发射场要去盯实验，要去盯数据。你也知道中国的发射场都是相对而言是比较偏远的地方，是吧？在这些地方盯这些最苦最累的活的全是小年轻。这些小年轻人里头哪些人能熬得住这份辛苦，而且脑子活泛，能在这份辛苦当中还能学到东西的，你就进了你老师的法眼了，你就会被重点传帮带。以后就可能在下一次副发射任务的时候，先把你的同学派到发射场去。而你跟着老师在这个总装厂丁设备的最后一个总装环节，丁最后的测发控的测试，然后发射控制盯这些环节。

这些人现在是成为其中的一些骨干，被挖去了当商业航天这些公司的创始人，这些高级管理层。但是在航天底下干活的，实际上主要是来自当年那批军转民的这些没有后顾之忧的人。他们去到了这些公司。

我听起来这个人才培养的速度还是非常有限的。我把后面的一个问题我想提到前面来讲。因为我们后面会讲space x的时候，会去讲美国的这个商业航天的人才的培养。美国也是这个情况吗？还是说他们有一些不太一样的。

培养机制。就是培养机制其实大家都一样，因为航天领域它人才的每一个航天领域人才的培养都需要这么大的时间。你不可能也就是航天领域的人才没法速成的。你敢让一个速成的人才去设计火箭去，那除非你不想要命。除非你不想让你这个设备在太空那个恶劣的环境当中正常工作。所以这个领域的所有人才培养是一定要拿时间，要拿足够的工作精力去堆的。

而我们看SPACEX现在好像这个问题没有那么严重，是因为美国就他一家SPACEX能送起源和抢不着他什么人，而且space也还有就是对小龙就对差太，他之所以能够笼络这么多的人才，是因为NASA对他挖人是不设防的。NASA没有说我这严防死守我的人不能给你，没有随便写。对他是不是说当年最开始空插的能当年能活下来，也是NASA给的发射任务，给的这个合同，给他研发合同，帮助他补上了最紧要的时候的这个现金流。然后包括像对于他的人才，NASA也是不设防的。你要是能开得起比我这儿更优越的薪水，你就能把人拉走。然后再加上他的这个立场。

NASA的立场是什么？他们也希望看到有这么一家商业化的商业航天公司。

在我们我们是我们从我们从效果来来对一下我们就知道了。第1NASA相当于美国的国家队是吧？而NASA里头其实很多人自己也发现了NASA的效率在下降。然后。

的对，波音。

也是个废物是吧？他都发现了，就大家躺平了是很难做做起来的。就是躺习惯了，谁都不想做？站着不如坐着的。

这个体制内是不是也是类似的情况？

还不是中国的体制内相当卷。这个就是你在很多就很多人有一个误解，就是进了体制内都是为了躺平的。我可以很明确的告诉你，中国不论在任何行业，最重要的那批人一直在体制内，但同时最躺平的那批人。

也在体制内，两极分化。

对，就是在体制内。你能不能往上走，这就看你愿不愿意卷。你不要以为往上走的那些人好像都是我我就坐坐等着我。比如说我家资殷实，甚至说这所谓的有关系，不是你能够做到那个位置上，你能够管着这么多事儿，你能够让这么一摊的就是你所要管理的这个业务在你的管理下不出毛病，你的能力就一定是要比别人强的。就是说这个就是在体制内去把这个人选上了。我不能说选上来的完全没有废物，但是选上来的人一定是又能选又聪明能力又强。然后间歇的其中还有一些是家里头环境比较好的。对，因为这最跑出来的真的是佼佼者。

对。

我们不能因为有最后一点，我们知道这这人他家里的环境好，所以他就是个废。不是，这也没有因果关系。

对，就是有有让人家又有钱，又比你有关系，然后又比你努力，又比你优秀。

你这这个我也深有体会。我当年上中学的时候，身边就是一群牲口。

对，李茹老师是北大的，对。

我我我大学北大。但是我告诉你，我在北大遇见的生活绝不是我在我高中的时候遇见的牲口多。我高中是北师大实验中学。

的牛校。所以我们话说回来，就是我们这个商业航天发展到现在，其实也是给今天的很多的商业航天公司积累了技术，还有包括非常优秀的人才团队。这十年里面我们的这个成绩单到底做的怎么样呢？比如说火箭，我在公开的这个资料上面找到了一些数据，还是比较比较卓然的。从2017年的时候，我们这个商业就是纯商业火箭发射次数只有一次。到了25年应该是25还是29次，它有一个不太一样的统计。

它它这个里头有几好几个口径，一个口径是只是民营的火箭公司发射，应该就是你说的这个二十9。然后这个二十9和25的差别，是在中科宇航上出的问题，因为中科宇航是个混合所有制的火箭公司。还有另外的一个，是说商业火箭发射50次，在整个92次，是88 80多到90吨。

这个25年发展当中，这个54这个数是哪来的呢？是长10、长12、长八也算。因为那个是国家队的。

商业火箭公司，国家队的。对。

就是他中国商火和中国火箭。对。

然后我们其实可回收的火箭在研的就有14款。大家可以看到其实还是有一些民营的这种商业航天公司的影子的。所以包括我们这个火箭跟刚刚我们提到的也在快速的扩产当中。而且我们的大部分的国家队和民营的公司也都挤到了可复用的这个赛道上。

然后这个就是刚刚李老师提到的，就是我们这个商业发射的整个全景。这个商业发射其实也包括了发射一些商业卫星的商业发射可以看到还是以国家队为主。就是民营的公司虽然放量是很快的，但是基本上它的这个主要发射的大还是掌握在国家队的手里头。卫星的情况也会发展也很快。就是我们的这个卫星到25年的年底，我们的卫星的年产已经到了五千多颗了。但是其实它入轨的话也只要一每年只有300，平均三百多颗。

这个也是25年是三百多颗。现在预计是26年全年的这个入轨的航天器的数量能差不多接近到1000，甚至突破1000。这个是现在按照这个发射规划来预测的。

提升很快。对，因为大家。

好多都是小卫星。

十年的成绩单里面，我给大家又总结了一下整个商业航天的产业链上中下游。还有包括像太空经济里面我们做的一些比较重要的公司，还有他们的关键环节。所以可以看到我们在这十年里面，商业航天的产业生态还是已经成型。并且从可用到现在能用以及能不能好用这条路开始走了。所以我也想问一下尹老师在您的了解下来的话，这十年里面我们在火箭、卫星制造测控运，地面终端遥感卫星等等等等，就是这几个链条里面有哪些可以说真正的跑出来了，有哪些可能还没有跑出来，还要靠国家和政策的喂养和扶持？

从现在来看，首先现在一定是最有条件的，就是卫星制造这个环节，我们应该问题已经不大了。卫星制造包括像这个实际上马斯克的空纱，为什么能够把卫星造的那么快？一个很重要的原因是他把造车的很多经验复用到造卫星上。

好像是PCX的那个卫星制造工厂，就跟汽车流水线一样。

一颗一颗的卫星。对特斯拉就是特斯拉。

的很多经验。

在线上辊对去复用。然后说我们现在的卫星，所有卫星工厂的产能加起来五千多颗，但是为什么说一年才能打上去几百颗？就是即便2026年我们可能算下来也就差不多1000颗。那按1000克算你的产能利用率，你才20%都不到，是不是？对，我们都知道在任何一个制造业里，你如果只有不到20%的产能利用率，你那你被安详的死去了，是不是？是的，所以说就是在这个里头一定是我们我们要看到这个卫星制造，我们是有这个制造能力。包括你你包括像吉利他的那个卫星公司，它实际上也是在复用他在汽车制造上的很多经验，能够实现这种规模化的，这种一致性比较高的这种制造，它不像以前卫星是手搓这一这这这一帮就是一颗卫星，装完了装第二颗，装完第二颗装第三颗。

你可以想象一下，你如果在餐厅里头点菜，这一一这一桌子客人，这五个厨子先把这一桌伺候走是吧？然后再伺候第二桌。你放心，你第二桌还没伺候完。第三桌已经拍桌这么多年了。

搬台厉害特别慢。

对，这是过去，这是以前是过去这是五个厨子一块伺候这一桌客人，就伺候这一颗卫星。现在不是了，现在是这厨子就炒宫爆鸡丁，这厨子就炒鱼香肉丝，这厨子就炒西红炒鸡蛋，这是实际上就是过去流水线的概念是吧？只不过流水线的概念在卫星的制造当中过去不太适用。是因为过去卫星的定制化要求是非常高的，每颗卫星跟每颗卫星都不一样。

就是因为功能方面的区。

对这功能客户需求，他是全完全不一样。而现在不是了，你说那星链二稀里哗啦一下子好几千颗是吧？你现在的包括做千帆也好，做这个新网也好，那也是一下子几千颗。这是因为。

客户需求变了吗？

就是因为过去的客户我要的是大卫星，这一颗卫星要一下能干好多事。而现在是小卫星，这一颗卫星它就是主要执行这一任务一件事儿。对过去的大卫星我还得用大推力火箭把它打到高轨道，因为在更高的轨道，它的覆盖面就更广。在因为他上了更高的轨道，所以这个卫星上的要求就更高的。因为他要做更多的信号增强，否则这信号到不了地上，地上的信号也到不了星上，所以这种兄弟之间它的这种信号通信的要求要有更复杂。不论是它的速度、带宽，还是它的各种各样的其他的这种信号增益等等，这些的要求就更高了。那这给这颗卫星上增加的这种负担也就更重，包括用电。

而现在低轨道小微，它的动力要求也没有那么高。同时因为它的成本低了，它低轨道它坠入底层。烧毁就烧毁了呗，烧毁了完我再补新的是吧？

现在这个动不动的这种一键36星是不是？我这一颗火箭上去噼里啪啦，我就先一下释放，这是最多的是一箭三十六星。那你说要按现在这种千帆和星网的这种，也是至少一发火箭上去是10到18颗。那他的这种布网速度和他的这个卫星，你像我就得有这种批量化制造的这个能力。一说批量化制造这个能力，那我相信所有熟悉中国制造业的人都不会怀疑中国人搞批量制造能力。

对，是就是一旦这个设计是冻结的，我不需要进行这种高度定制化的，我把所有的这些设计全部都冻结了，他所有的这些里头的零部件也都是冻结设计，然后我去进行批量化的这种研发和制造。那这个事情对于中国人来讲，他就进入了自己的舒适区。我去研究这个专门的模具，我去研究专门的装具？然后这些专用的模具装具一上，我这个生产效率立刻就上来。所以这个就是我们卫星制造这个环节是最不用发愁的。这个是两层，一个是卫星本身这个东西它的功能需求跟以前不一样了，它可以开始进行规模化工业制造了。以前的卫星不可以。

是一个标品了。对。

那你现在能够进行这个规模化工业制造之后，你中国开始进入到了这种，我要把卫星做成一个规模化工业品的这样一个阶段。他进入了我的舒适区。虽然现在在卫星上依然有很多零部件，我们在制造上要靠手搓。但是你只要这个量一上来，需求一上来，逼迫着上游就得开始琢磨这事儿，怎么从手搓变成自动化，这是一定的这是一定。我现在之所以还在收缩，是因为我为这个环节单独开发一套自动化流程，成本上不合算。

没必要。对。

所以我就得手搓。所以以后他一旦规模化了，我发现我手搓这事儿已经成了一个盘点了。你放心，不用人教你，这帮造卫星的人自己就得开始琢磨怎么把它变成自动化。现在是甚至像以后我说这东西都不用工程师自己琢磨，就得开始给他琢磨了。因为整个生产线的管理的这个AI就会发现，这是卡点。那这个卡点怎么优化？这事儿很多的时候你都不用你工程师去发现AI就已经发现了。然后开始AI和你的整个的工艺工程师和这个工程就是工业工艺工程师和工业工程师这是两个职位。一个是做这个生产工艺的，然后还有一个工业工程师，就是要做整个的这个生产线怎么布置，设备怎么怎么放，然后整个的生产流程怎么安排，这个是工业工程师去做的那这两个岗位的人就得跟AI一块儿坐下来研究了，说这个卡点怎么解决，所以这个是所有中国的这些工业制造业的工厂里头，大家都非常熟悉的流程。

所以说怎么能说0到1只有0到1是创新？其实一到N也是一种创新中国，非常擅长这种一到N的扩散式创新。真的不光是这制造卫星，其实我们光伏也是这样子的。

就一直都是这样。就是很多人不甭管0到1还是1到100，就是我永远都是那一句话，这个1到100既然那么容易，那为什么别人不做？他是觉得做这玩意儿不挣钱吗？作证就我讲话这个就不挣钱。

中国现在这么多像像我像我做的其他的行业，这像更多时代比亚迪这种企业怎么起来的对吧？那一个一个也是在1到100的过程当中一个一个起来的。所以说不要轻易的去评判0到1和1到100哪个更有价值，哪个更难，他都难，在难易程度上没有差别。而且你1到100长时间不做，0到1也会慢慢不会做的。所以刚刚。

我们去聊了这个卫星，尹老师这个是咱们的优势了，就是这个十年里面有哪一块儿真不行的？还没有。

其实现在最难的就是我们从卫星火箭发射运营整个的这套闭环。我们现在没。

串起来商业闭环。

对space x这套闭环是串起来的，就是他靠星链挣钱，他的火箭发射是赔钱的。你看那个size招股书，你能看到火箭发射他是赔钱。

我们一会儿也会讲到SpaceX。

对，他是完全靠着星链挣钱去养着其他所有。然后以后他想靠的是AI挣钱养着其他所有。但不管是什么，他都不是拿火箭发射本身挣钱，他都是拿其他的挣钱养着，这是吧？那现在我们说我们现在总是看着商业航天，我们总是盯着这个火箭。但实际上在商业航天这个行当里做的人都知道，这个行当里头大家最后盯的都是运营。都是你把这个航天器打到天上之后，你不论是他是做通信的还是做遥感的，他最后的这个运营是因为什么？因为只有运营这个环节，你才接触到了最后的那个。

最终用户。离钱到的地方。

对你前面所有的环节你都是在转移支付，是不是？火箭公司把钱付给零部件厂，是不是？卫星公司把钱付给火箭公司，然后运营商再把钱付给卫星公司。好，运营商找谁收钱？运营商收来的那笔钱才是整个最后的商业化。

闭环的最后一步。

这我就说句不客气，那个人才是最后的冤大头。不是你你像在space sex，现在这个商业模式当中，给买星链的那个给星链交月租的那是最后的那个原子头。而且所有的商业模式当中一定记得，所有的商业模式当中，一定是像中国移动、中国联通、中国电信这种收租子的商业模式是最好的。为什么你的客户和你是不用打交道的，但是却每个月都。

会给你交钱？

就是你都不用去维护你的客户是吧？你只是提供了这个服务，他就一定会按这个按时按点给你交钱。他不像以前，就是为什么像现在有很多这个，包括就当然就进入到另外就是这做自动驾驶的公司。为什么现在像特斯拉，为什么他要从这个买断制改成FS？你一定是按月付费。

就是一个软件付费模式。

对，他他一定是，就是我不需要老跟你维护你我我得想办法让你想掏出这一笔钱来就做这一锤子买卖。就跟现在项目制似的。

项目制都不肯付费，也都是这样的逻辑，对吧？

对，说白了就是万变不离其宗，还是当年地主收租那一套，就是收租子是最理想的商业模式。

那在对。

钛这个商业航天这个领域里头照样是如此，就是你到底能从谁那儿把租收来？

所以这件事情大家现在想明白了吗？就是这个东西我们现在商业航天最稀缺的，我们刚刚讲的运力。但是我现在听下来，其实最缺的就是那个付费的冤大头。就是这这个谁的就谁做这个冤大头这件事情，咱们这些公司。

我我我这么我这么说，首先现在最已经跑通，相对来讲跑通商业模式。比如说像长光，长光卫星就是做遥感的，他的客户已经是比较理想的了，当然他的主要客户依然是来自于政府，比如说防灾减灾，然后不论是环保监测等等这些。因为长光它是能够进行小时级重访的，就是这个地方我能够在1个小时之内来回看两次这种小时级重访，且分辨率是亚米级，就是它的分辨率小于1米，能够做到这种精度和这种重访密度的。

遥感服务商现在说句实话是凤毛麟角的，应该说在国内毒死一号，所以有很多人开始来购买它的。不论是防灾减灾，还是环保监测，还是安全监测，还是矿业监测及农业生产监测等等，一这一切都可以向他来埋伏。然后现在还有一类公司找他买服务是什么？比如说期货公司，就金融公司，他做期货的他会去找他。比如说看玉米地，他到底今年收成怎么样，这个是可以透过它来看的。

然后还有一个，比如说他像矿，这矿现在到底是已经恢复生产了，还是没有恢复？就是最典型的最近因为这个跟我做的另外一个业务有关系，这个碳酸锂、监测锂矿一个一个都盯着宁德在江西的那个剑侠窝是吧？或者一个一个都盯着紫金矿业在刚果金的这个锂矿。那这锂矿到底现在还没开始生产，那直接就关系到最后矿产的价。

那我到底是做空了还是做多，还是赶紧平仓，那这些可能在这个卫星图像里就都能拿到关键的信息，那这套商业模式它能够跑通。至于说其他的安全需要和军事需要，那这就不是咱们在这儿要谈的事儿。是啊，然后这

个等于说是在这个遥感上它能够跑通的那至于说另外一个很重要的功能是什么？是通信。就是现在星链做的这个买卖，星链儿做的这个买卖。说句实话，在中国他想把这个买卖做好难度很大，几乎不可能。因为中国的移动通信条件太好了，且我即便是移动通信条件可能不太好的地区，我那地方人也多。我人只要多通过卫星互联网来完成网络访问这件事，他就肯定不合算。

为什么在澳大利亚、在加拿大干这事儿一定特别好？因为它地广人稀，一颗卫星没几个人需要共享它的带宽，每个人的上网体验都会非常好。可在中国咱讲话了，你哪个人在演唱会现场能拿手机发的出微信的朋友圈里，那在卫星通信上是一个道理。你1000个人连一颗卫星和十个人连一颗卫星，那每个人共享带宽那能一样。在中国你就算再偏远的山村，他那个地方的人也不少。

所以星链的这个商业模式在中国是跑不通的。

就是在中国它只有星链模式，就跟现在什么行业在用卫星电话以后，什么行业就是用星链这种类似的卫星通信服务。比如说野外勘探，那就这一个勘探队，还有海上，远洋，这些是肯定是它的一个刚需场景。现在中国的远洋货轮上有好多出了公海也一样在用星链的设备。那是因为那是他们的刚需，包括像有些外行的飞机也一样。飞出中国领空之后，他他照样也是要用这个训练，这是以前就在用卫星通信的，以前用不论是用一星还是用海事卫星，以前是只是以前是用卫星打电话以后，同样的这些业务，它就是用卫星来上网，来提供数据服务。这个是以以前场景的复现和增值，就是以前我给卫星电话付的钱，可能没多少。因为他一比较昂贵，二是我这电话又干不了多少事，是吧？但是现在我能用卫星的这个方式来实现互联网的这个网络服务了，那我可能就能做更多的这个业务，干更多的活，那这个时候他就能产生更多的价值，创造更多的收益，这个是原有场景内的增值。这套逻辑在中国一样跑得通。但是你指望着说像现在有好多加拿大、澳大利亚，包括美国西部的有些那种地广人稀的地方，人家就拿星链做自己的日常通信工具，日常网络的这个服务工具，在中国这个事儿。

是不现实的。

但是中国为什么又一定要在卫星的这个星座网络上要这么早的要占站，不论是到这个ITU去申请这个频谱资源，还是说我们要对阿甘快上的要做这个回收火箭，要把这些卫星上去。

我们是要去占坑，先把这个先站着，也用不用再说。

对，就是我把它占住之后以后，下一步实际上这个是工信部也好，还是这个国家队的中国卫星，包括像这个航天科技的人，他们在现在考虑这个问题的时候，是瞄着6G去考虑的，是直接瞄着6G网络去考虑的。我们现在6G这个事儿还没有彻底的定型。但是我都知道6G以后肯定是要是这个星地一体，就是彻底消灭网这个移动网络的所有死角。但是以后这种覆盖一定是要靠星地一体去实现。因为有些地方你想靠地面的光缆网络到达那个地方是不现实的，然后还有一些地方是要靠这个卫星去强化你的通信的。不论是它的通信能力还是它的安全性，是要靠这个方式去强化的。所以以后势必是要星地一体的那这个星地一体你现在要是不占那坑，以后这个的低轨LEO这个轨道上都稀里哗啦占满其他国家的卫星了，你以后想占没地儿了。现在这个低。

轨上面的卫星我看了一下，一个是美国肯定是最多的，好像中国接下来就是中国了，当然就是这第一名和第二名之间差距特别大。

出两题差10。

其他国家已经躺平了吗？

其他国家就算不躺平，那没这个发射能力。你让欧空局现在拿什么打卫星？是拿他老调研那个阿里亚纳5，还是那个还在图纸上躺着的阿里亚纳6？

所以这个其实也是中国商业航天雄心的一个注脚了。

对，就是你必须年。

才发展起来了。

虽然说你现在没有做到像space x那么可观，一年打一百多次火箭发射，但你2025年也照样打了接近100，是不是？就是在那个饼状图上，这个空差一人占一多半，剩下的基本全是我。对，所以。

这就是我们。

看说到了中国。

刚刚其实也讲了很多space x我就简要的讲一下，这个是space x的招股书上的一个情况。简言之一句话就是它其实不像是一个单纯的火箭公司，或者说一个卫星公司。有的时候我感觉spaces就变成了一个AI公司，或者说你可以说它是一个火箭宽带和AAI的整个的组合。因为这个估值实在是太高了。

这个估值当时我写space x这个IPU的稿子的时候，我给了他一个一个说法。他叫什么呢？它不叫科技溢价，也不叫航天一家，它叫信仰一家。

太空算力是一种信仰。

它的这个对它的这个估值就是它最后的那个上市，最后的那个市值。买它的人真的是信则灵，不信则无。就是你必须得相信马斯克在SPAEX的招股书里头跟你说的每一件事儿。

移民火星在那不止移民。

他要在火星上建能够住百万人口的常设设施，然后包括他要在太空上建能够达到100万G瓦的太空算力设施。只有同时做到这两点，他才能把他薪酬设计当中最高薪酬拿到手的。

这个就是为了如此高远的未来付费。所以于老师我觉得那已经。

不是为了未来付费了，那纯属为了信仰充值。

信仰付费。您觉得您看来space x的这个估值将近2万亿，2万亿，到后面已经飙到了2.1万亿美元了，对吧？这里面有多少是溢价？就是AI的溢价有多少？未来的溢价又有多少？

他现在实际上给它的溢价都在AI那块，因为他他做了一个可触的他市场的一个模型这个测算就是在这个测算当中，他给AI画了一个22万亿美元的大蛋糕大饼。对，这个大饼除了你看他总共那个盘子，才画了一个28万亿的

大饼。这个大饼里22万亿属于，而且不是22万亿，是属于AI其中的一个子业务，就是AI的商业服务就是公司买单，子企业买单的。就是包括像现在cloud向他买算力，像跟他租算力，就是这种业务以后，他弄了一个大盘子，这个大盘子的总额是22万亿美元。把这盘子一刨，他剩下的这个就是可触的他业务总额的这个数字和他的这个是能做出一个我比较合理的估值的。而且就是因为3X上市之前，有很多很多投资人都对他做过这种估值的测算。

最开始就是从七八千亿到1.2万亿，最高的都没到，他当时所说的这个1.77万亿是吧，更别说2万亿美元了是吧。就是因为你怎么算，那他到最后实际上他火箭不要以为火箭这个事儿多热闹就多，这火箭不挣钱的，火箭的营收都没多少，火箭不赚钱对，火箭的营收其实也都没多少。火箭其实解决的就是我得把更挣钱的玩意儿挡天去。就是我如果火箭都挣了钱了，那就没人用火箭往天上顶东西了，所以火箭一定不能挣钱。对，包括像他以后要做星舰是干嘛？星舰要做出那种能够一次性向低轨百吨级这个设施的那这个百吨级你就更想象空间。

这个很吓人的。

对我我但是可以做到我往太空上打一工厂还是有限的，是吧？是我只有把这个火箭发射这个事儿的成本降下来，才有可能在这个商业航天和太空经济这个大盘子里头切下最甜最大的那块蛋糕。所以火箭是现在商业航天当中最热闹的一个环节，但它必然不能是最赚钱的环节，因为他要挣钱，商业航天这个商业闭环就完蛋了。

那我问一下尹老师，您看我我整理了一个中国商业航天上市的目前的进展。您看一下，好像现在大部分进入IPO的，即将IPO的，即将要上市的好像都是火电公司。

为什么呢？因为火箭要钱，它在0到1的这个过程当中是最烧钱的。想想火箭每一次发射，其中的最大一部分就超过八成以上的质量烧了没了是吧？燃料就没了。然后他要是发射失败一炸他他就全是炸了。

是。

所以你想这是最烧钱的一个环节。我们看你看蓝剑的招股书你就知道了，他一个收入都才几百万几千万的公司，你一年亏损上个小生意，是不是？对对对。

这个收入可能都不如现在的一些AI应用方面的公司了。

对，这是没办法的。他现在让他去上市，就是要解决他要快速募集资金，尽量的加速，从不成熟到成熟，到实现规模化航班化发射的能力，这个环节中差用了十几年。你像他最开始第一次还是第一次发射第一枚这个猎鹰球，我记得是201201，这记不清了，我记得好像201应该是2010年，我如果没记错还是2011年。然后到他第一次回收是2015年，然后我们跟他差十年是吧？

差十年的代差。对。

但是我他从2015年那次成功的实现回收，然后到现在实现了，就可你可以说它是类航班化的发射，他用了十年时间是不是？我好这个猎鹰九也不是说这是一个就叫叫匀速上升，不是，它也是到了24年25年才陡然上升的。中国也一样，我要能够把这个时间缩短，那就肯定要尽量的把前头这个平缓曲线的时间压缩，尽量的把钱都因为好在这个时候我们有作业可抄是吧？

后发的。

优势对这个话可以是直说，而且我中国人抄作业一贯比较优秀，是他能把作业抄出新花样。你比如说这次这个网际回收，实际上就是抄出了新花样的作业。是不是因为这个回收在整个前半段跟猎鹰九是一模一样的，是吧？高空载入，然后气动格栅，气动减速，气动减速完了第一次点火减速，然后姿态控制，然后到最后要停的那一下才不一样，在最后要停的那一下之前全一样。所以这作业80%我们都可以抄，就剩下20%咱自己那你玩点新花样。然后你像中国，不止这样的，中国这个商业航天公司做支撑腿的也有是吧？

同时还有一个叫建元科技的，也是做这个海上回收平台的。而且他这作业抄的更新鲜，就是他这个海上回收平台上不是网际的大架了。他在海上回收平台上立了一个跟星舰一样的筷子腿，就是那个筷子似的那个机械臂。这个也是今年就是今年的第四季度，他们也要做实际的入轨发射和回收的测试。如果要是这样做的话，他用那个筷子的方式他也能够吸收一部分芯片的这个优势。

就是它这个火箭加注之后，这个回收设整个的回收的设备没有像现在的网际做的那么复杂，但是它要转移一部分复杂性到这个火箭的控制，因为它这个控制的余量变小了，你必须精准的把这个火箭送到那个机械臂的夹紧机构上，这个是它的取舍。但是你如果要是做好了之后，那这个机械臂一加紧，它做了一个直接的机械的这种卧倒装置。它这个火箭可以很快的从树立变成平放，然后火箭在整个转运回岸上基地的时候，他就能做的更安全。你像现在这个网际回收，你那个火箭就得一直立在那儿，然后这几根钢联把那个火火箭绑在中间，但是他得一直立着，一然后一块儿回来。你像以后要是那种机械臂夹取的话，加取完了之后，然后整个这个夹取的机械臂可以直接机械放倒，然后这个客户可以更安全。这就是我中国的火箭公司在抄作业的时候抄出来的新花样。

所以这些把这个时间压短，然后提出了更多更新的可行的方案，特别是这个方案，有很多方案是只有中国人能干。那就先从这个城市以来说，就这艘船你让其他国家的人造都造不出来了。就是你别的公别的国家没有中小国，对，没有中国船舶，没有广传国际，没有那一堆给他做各种各样设施的这个704所，什么710所，就没有这些设设计院和这个设计研究所。这在中国这事儿就很简单，就大家联通一下，看看谁手里有哪些能力，谁手里也有这些技术。

集中力量办大事。

对，就派给他了。所以就这个造艘船，然后这艘船此前还从来没有过。在这船上还得弄个大架子，这个大架子还是在四个支点上，安在这个船上，就是这个受力结构以前都不是有都没有的。因为以前所有的船甲板上的受力都是平均的，它都是分散的，从来没有过任何一艘船，它这个船的甲板上还要有四个集中的点状受力。这个受力模型的受力分析还得重新做，结构强度也得重新设计，所有的这一切都现在沉淀下，成为以后中国做其他特种船舶时候的技术储备了。

这其实就是把定制化变成以后变成标品的潜力。

我这就是前两天发那篇稿子，最后一个就是一艘领航者一条产业链。

李老师讲的好。

这个就是只有中国人能干的事儿。是不是说别人不想抄作业，也不是说别人不想抄出新花样，是真不会抄。在抄作业这事儿上，不是人人都能抄出100分的。

就中国人这种天赋的。所以真的是讲了那么多，我特别想进入我们的这个第三章。我们的这个中美商业航天之间的差距，其实前面已经铺垫了非常多了。大家简单的看一下，就是我觉得后面我们可以快速的留给更多的时间给尹老师的这个交流跟讨论。中美其实在这几个指重要指标上面，发射次数，在轨卫星数、可复用运力成本上面，跟美国大家可以看到这个差距真的。

还是。

蛮大重量级的。对那卫星制造成本上面，其实这个也是差距很大。但是这个成本好像没有前面那几个指标里面差距的那么大。

对，而且这个卫星成本的这个，实际上就是你你是没法严格的这么对比的，因为卫星功能也不一样。还有就是有些东西，中国人你可以把这数字是挺高的，但实际上可能真没花那么多钱。

对，有一些可商榷的地带。所以其实于老师我们刚刚聊了那么多，聊了SpaceX，聊了中国的商业航天的这么多的公司。你看CSS现在他自己的技术还在不断的迭代和进步，它后面还会有更多更新的更厉害的这种火箭发射，然后设更多的卫星上去。这个中美的差距是不是会越拉越大呢？

短期内您应该看到的是这个账面的数字是会看到，但是基础能力的差距是在缩小的，就是你有没有这个回收的能力，就是你一旦形成了这个回升的，因为我我我这么说，大家就知道了，我们在这个时候不能只看比如说我看space x我在中国我就只能挑这个蓝剑天兵，或者是这个星际荣耀，不是那两中美两国。你那边看space CX你这边就是要把国家队也一样要放进去的。因为国家队的很多火箭以后也一定一样是要执行商业任务的。我们去跟space x去进行比较的，去进行竞争的，一直都不只是中国的民营的航天公司。中国的民营航天公司是为了来整个推动，就是我们为什么在2015年要打开这个，是因为2015年人家实现回收了。

所以那个时候我们就要鼓励民间的资本进来，要他要有之内很难推动。对。

这一个是很难推动，也是他的习惯了，要有一个来自于外界的刺激鲶鱼效应。

对。

当然这个事儿有些传闻就不足为外人倒烟了。这是当年一在回收这个事情上，一号是很着急的。所以这个领导着急，自然底下的人就得想办法把这个事儿你上有所好，下必甚焉，那就得赶紧干。那怎么干呢？怎么才能让这帮已经在在这个温室里头，因为航天咱们中国是保护的很好的一个产业。我就说一句最简单就是这6年到76年，这行业都没受太大影响。大部分的核心的这些种子，这些最优秀的人才，我们还是都保留了下来的。这个行这个产业是一直在整个国家政府的非常好的保护之下的。

所以其实中国您说这种。

保护实际上也让航天它形成这叫任务意识。就是我最主要的是要去完成任务，而不是做产业和挣钱。对他们来讲任务是第一位的，包括现在其实也一样。

其实会不会是一个劣势呢？对。

这就是为什么在15年要打开这个。

投资容错。

我们为什么要在15年打开这个口子，就是要改变这种任务第一的方式。我们要让整个的我们这个航天的机器像要去自己造血，要去为商业竞争，为以后的不论是商业航天经济还是为以后的太空经济，是要往那个方向去去努。因为这个说的也是比较玩笑的一句话，就是马斯克经常说我的设想中国人都在干是吧？这个当时他说过的话在采访里头说过的就是我我我设我设想的每一个就是做光伏的，做电池、做储能、做这个电动车，这中国人全干是吧？这是当年在特斯拉的采访里头说的。

还把成本打的那么低，太可恶了。

在航天其实也一样，我这也是一句，在其他的领域里头采访的时候，我得到的一个信息脑机接口。脑机接口的很多现在的创业企业经常是要说服投资人和说服特别是政府背景的这些投资基金的时候。他之前自己做了这方面的很多实验测试和科研。他想说服政府的投资基金去进行最早的天使轮的投资非常难。对牛脸马斯克发了个论文，马斯克那个new link发了一个他们的设想，或者是最新的研究结研究成研究的这个成果，跟国内的这个公司做的是一个路子，马上开投资就行了。

我告诉你对他们这个的这个我我我证实确实是这样。我上周刚聊了一家脑筋接口的公司，所以今年其实也是脑机接口投资非常热的一年。就以前真的拉不到融资的，今年哐哐融。然后他们就跟我说，反正这一年已经三轮了，能容的时候加紧容，后面就容不了了，万一呢？所以说大家都喜欢找对标，中国投资人特别喜欢找对标。

而且不光是投资人喜欢找对标，其实最主要的就是在现在你不论是航天还是老接口，这都是跟政府强相关的一些行业，政府也需要对标。这说的最直白的一个就是不论是哪一级政府，他向上汇报写在他的那个汇报文件里，他得有个能让领导很容易听明白的对标对象，否则不好汇报的那因为一对标，我说我达到世界先进水平，什么叫世界先进水平？你不能自说自话，你得先有一个世界先进水平，然后你得到了它，最后再超过了吧？这都好说了。所以现在。

所以中国dto公司都要当中国英伟达，就是这个逻辑。对。

这是一个传统打法。但是像在中国，就是我们说现在中国的商业航天当中，其实只要是跟制造有关的，我们的问题都不会太大。现在差距最大的实际上是这个火箭发动机，这跟当年航空发动机一样，在发动机上这个心脏上我们是有比较明显的一个差距。

这个现在可以国产吗？还是我们关键零部件，还是不是是。

我们的这个因为现在火箭发动机我们从一开始就都是国产的，但只不过我们的性能和空间的性能是有有一定差距的，但也仅限于是和空差有差距。除了上还是佼佼者。

对，除了SpaceX之外。

其他的也都是突击挂钩。这个最典型的你没看吗？咱们的常识一刚一上天，日本不是做了一次所谓的火箭回收测试吗？我们总共11米高失败了。

对，所以这个其实也是中国产业链当中被低估的一个能力之一，对吧？大家都觉得是不是中美差距特别大什么的。

就是你很多时候你看着就尤其是在航天这个领域，你看刚才那些数字，你都会觉得中国和美国之间的差距太大了，好绝望。然后这个时候你往背后一看，对对你你这时候你你你问我不肯定你就放心了，就是后头的人跟你的差距和你和美国人的差距其实差不多。

向下兼容就发现咱们还行。

因为这个里头有一个是什么呢？就是现在不其实这个和在AI里头的这个情形特别像，就是你只有中美两国在这个游戏当中现在还能玩得起。

对，欧洲你。

日本。

基本上躺了，这个也是。

现在我前两天刚写的稿子，应该过两天发，就是欧洲能源转型的中国结。这就是我写电池的，那是在另外一个。

专业领域another雄心与软肋。对。

他现在是雄心剩不多了，就净剩软肋了。在现现在在中国的这个商业航天这个领域里头，我们能说白了就是你能够看清楚你的软肋，且你承认自己的软肋这件事儿其实已经很不容易了，就是很多其他的玩家，他他都不承认自己的软肋，甚至有的是他看不清自己的软肋，这个事儿更麻烦。为什么他看不清？是因为无知者无畏，他都没把这行业琢磨明白，他自然就不觉得自己这方面差。这个是就是曾轶群说欧洲的电池设计是错的，制造是错的，然后这个工艺是错的，什么都是错的。所以那note我就那么个垃圾样，在航天领域是一样的，我们很多时候觉得我们的航天领域有比较大的差距，是因为我们真的把这玩意儿做明白了，我们真的看懂了，我们才能够看到差距。

就跟好多刚开车的新手，一个个艺高人胆大。那问题他不艺高，他是那土豆，他真的是就剩胆儿大了。那开车开的多的越开越小心，越开越胆小。现在中国的商业航天的很多从业这个产业，实际上就是属于那种我已经把开车这个事情搞得非常的驾轻就熟了。这个时候我才能看出来，我跟那个世界冠军车手之间有非常巨大的差距。但是我背后跟着一批都是连驾校还没学的，科目一还没过。这个是现在这个产业其中的一个很形象的一个比喻。

就是所有在国内的航天的相关的公司，不论是商业航天公司还是国家队的公司。在座的这些人他们对于自己所做的这件事儿到底会有最后什么样的效果，最后会有什么样的收益，最后能够帮助他们的产就是公司的产品达到一个什么样的水平。然后以后的这个时间表画的什么样，他们自己心里头是有比较清楚的这张这张map的。

我说的最典型的就是这个星舰，它现在马上要进行第13次的测验发射，这个测试发射了，然后要把这个星链三打上天去。但是星舰什么时候能够实现像现在这个猎鹰九这样的规模化的航班化的，现在。实际上space CX是不敢打这个保票的，他还是慢慢摸着走，试着来一点一点试，一点一点完善。跟当年猎鹰9的方式是一样的，这

是他熟悉的方式，而中国的方式不一样，中国照样也做了跟星舰类似的这个火箭的践行的规划，就是长久长久也有好几个践行，其中也有一个是全舰可复用的，就跟现在新建的那个外观几乎一样了。你可以说是操作也没问题是吧？但是那个操作写的明明白白，2032年要打第一次是不是？到了2035年我们实现这种复用发射，那那这一次级可回收的长久是2030年全年可回收的2032年。

这个时间很长，好像我们是不是走那种快速试错，快速迭代的路径。

它就是这种试错在每一个火箭就是小步快跑，是中国的每一颗火箭。你看现在这个火箭都告诉你，比如说什么是先说火箭型号，比如常识以摇一，这是前两天刚发，那摇一就是他的第一颗，是吧？那后面摇二摇三就马上要打那个嫦娥，嫦娥七的已经是常武的遥十七了。它虽然都叫长征五号，是不是？但是长五遥一和长5遥10 7其实基本上是两颗火箭，就是两没全不一样。每一次火箭它都要有小小幅度的迭代和改进，但是所有的改进要以不能够显著增加发射风险为前提。

这个会不会反过来限制了我们的商业航天的发展。

风险偏好或者说就是风险和迭代之间它是天然矛盾的？我想要迭代速度库，我必然就会暴露更多风险，这是一定的是不是？所以现在的商业航天发射失败少吗？民营的商业航天公司肯定不少，是不是？但是这些商业航天，我就民营的商业航天公司的每一次失败，我可以非常坦诚的告诉你，他们的失败都会是国家队的教训和经验。就是民营企业。

去试错，就是。

民营企业试错。因为这就这么说，民营企业得以犯错，而国家队特别是执行比如说探月任务，载人航天任务是不能犯错的。而长10乘8乘12是可以犯错了。就是这些他去执行这个商业航天这些型号是可以犯错的，所有以后国家队在不论是中国火箭还是中国商火在执行，比如说我下一枚火箭，我要打的可能是千帆，或者是国网的这个组网的卫星，或者是可能还有其他。那在这枚火箭上我就可以更多的容忍放一些创新的技术上去。特别是以后随着这个回收技术越来越成熟，我这个迭代的这种，就是因为它为什么现在很多时候不能犯错，是因为它贵。以后等到它这个回收技术慢慢成熟了，它便宜了，我就可以犯错了。因为我弥补这个错误不需要花太高昂的成本。

我们之前一直以为的是他不让犯错，可能跟他的政治第一部分还有。

航天探月任务是一定有这个要求的。但是除了载人航天探月任务之外的其他的，我不论是发射什么气象卫星、通信卫星，还是以后发射这种低轨的组网卫星，这个东西没有什么太强烈的这种政治意味，它就是个商业行为。那在这些行为上就允就是允许犯错了。

但是现在这个错，很多时候是我犯不起。一是初始组网阶段我是犯不起的，因为我需要让这个组网尽快的这个网络要能联通，这个网络要上线，这个功能要能够生效，要能够开始检验，就是整个这套商业闭环能不能走得通。那在这个时候我要是夸嚓这个组网的发射，因为发射失败，然后组网进度就要往后拖延，那这个事情是得不偿失的。那等到以后我比如说我发射的是替补的替换的，我发射的是补网的那这个时候他就没有那么必然，或者说他要求他必须成功的这样的一个很强的强制性。就是这个事情很多时候归根结底它是算，就比如说我们咱们今天节目一开始说他是算账，只不过在中国很多时候除了算经济账，还得算政治账。这个政治上其实归根结底它还是经济上。这个很多人可能不太理解，就是政治上为什么最后还是因为我得让他更快的投入使用。这个时候你好像觉得这是一个政绩工程，不是他让他更快的投入使用的目的是为了验证整个的这个商业闭环是不是走得通。

我这个商业闭环验证的越早，我以后能够去进行改善提升的就越早，然后能走的就需要走的弯路也就越少。这个是因为我们一定要强调万事开头难，但开始成功的开始就是成功的一半，这是老祖宗留给我们的智慧。这些话都是今天你你你说了之后，你就能明白为什么在这个组网的一开始不能失败。是因为这个时候，一是不论是投资者的信心，还是使用者的信心，还是整个商业循环如何建立建立对于建立商业闭环的信息，这都很关键。

你说他是政治这个价值吗？是，但你说我所说的这一堆，哪一个他逃得开，最后的这个经济模型他都逃不开。最后还是咱得把这事儿干成了，是吧？这事儿干成就是那那这个时候你说你追求成功率，他你是是个错误，那肯定不错，是不是？所以这个是因为我在中国，你现在是一个追赶者。当时空插为什么允许他犯错？因为他不是追赶者的前头是无人区，他栽多少跟头，我们都可以钦佩他曾作为一个探索者的勇气。

对。

但是在中国你作为一个追赶者，你摔一跟头你就说完了追不起是吧？环境不同要求自然不同，所以你不能说因为允许他允许犯错，所以我们的这个也都要有很高的容错率。这不是这个逻辑，你是追赶者，你的容错率就应该天然比前头的探索者要低。否则你凭什么有后发优势？触发优势就一定意味着容错率低。所以容错率是我们跟过去相比，就是当年钱老说的，我们一定要把所有的隐患消灭在地面。这句话可能对于现如今的商业航天，他可不再是一个要奉为圭臬的不不能不容违背的原则。

我们可以带着一些疑问要去验证，是不是要去通过把这个火箭上天去验证。但是我不能随便让这个火箭带着一堆问号上天，是吧？这个是一定无法允许的。很多时候SpaceX它在早期就是这个火箭带着一堆问号上线的对。

马斯克就觉得这次发射他就是失败的，在失败中学习这个特别不一样，只要说白了。

就是这一堆问号。比如说我这次上去的时候，我带了50个问号，这50个问号有25个在这一次上天过程当中变成了叉子。那就证明这25个问题是实验证明不能这么干你也是收获，是不是？那剩下的25个可能里头只有五个变成了勾，证明，这就得这么弄，谁有20个一定是问号。下一次接着来一点一点消灭，这是探索者他一定要去承担的代价。他承担这个代价换来的是什么？就是他的信仰溢价。我可以跟那1.77万亿2万亿的美元的市值去，因为对于探索者是有信仰意见的。

那对于后发者，就是刚刚其实漏了一个问题，我觉得正好放在差距和软肋这上边讲。SpaceX现在升空它的市值是22.1万亿。中国这些上市的商业航天公司会不会受space x的这种影响。或者说后面中国的这些商业航天公司，它也可以去讲一个space x的故事。我其实是要去做AI做太空创业，把自己打包成一个AI公司。

我可以这么说，每个公司你都可以这么讲，问题是听的人信吗？这是一个很关键的。你没有那个能力，你凭什么让人信你？你是收了一个像XAI这样的公司，没有吧？你是有自己的星链吗？当然蓝箭自己现在在做自己的这个卫星那那你说他可能有这个弧形，那可能对他是一点。所以他给的溢价这个溢价和估值也就是最高，是吧？

所以说不是你随便就是现在在商业航天这个领域里头，大家已经都就说白了就是过去这一二十年，投资人已经被骗了这么多轮了。谁也学不精，早就已经比猴都精了。所以这个时候一定是看你有没有订单，有没有复用。就是别人说白了就是回购，有没有回购的，有没有定期的这种可预期的收入，这些一定要看我虽然不一定看你最后盈利多少，但是我一定要看你你有实际的这种商业变现能力，你的这个能力是跑通了的，而不是全停在PPT上，或者全停在你那个火箭车间里头是吧。

我不是说我这火箭夸夸能往上打是吧，能还能回收，但是我没有没有这个承担的能力，那是不行的。所以现在一定是看，比如说你的技术到底是体现在什么地方，不是说我光能把火箭打上天。把火箭打上天对于现在的火箭公司来讲，已经不是一个稀缺能力了。它虽然依然很宝贵。这为什么我这个上交所一定要设这么一个门槛？

就是什么样的航天公司能够在这个上交所去走那个快速通道去上市。就是必须是有可复用能力的火箭完成首次发射入轨。就是不要求你完成回收，但是你这个火箭的发射入轨，你才能有资格享受这个上市的快速通道，这也是为什么天兵这次上市可能就只能等下一轮了。

是因为他那个天龙三就没成功所以你看他不是没有发射成功过，人家天龙二是成功过的是吧？但是天龙三是有回收复用能力的火箭，但是他第一次发射没有成功，所以他就不具备这个上快速通道的资格，所以这个是你有复用能力的这枚火箭能第一次发射入轨。你过了这个门槛了，你就可以享受这个快速通道。我们是不是这么一个门坎？这个门槛儿就意味着你能造出有复用能力的火箭，且这个火箭你成功的发射入轨。那我们就认为你有资格进入到这个吸收社会资本，吸收这个股市资金的这个池子。你能用社会资本来帮助你加速完成从首次发射入轨到首次回收，到首次复用，到最后航班化发射。这个链条能够让这个社会资本帮助你提速。这其实它是这么一套逻辑。就是中国的这个商业航天公司跟别人讲估值逻辑的时候，所有人都会在这个PPT里头写一个SpaceX，这是必然的。

但是写完了讲的时候，你如果真的把SpaceX当成你讲的重点，那那我只能说你是忽悠人，忽悠多了，把自己都忽悠瘸了。那一定你的来来跟你洽洽谈的这个投资人也看你这里头有个SpaceX，他也就是看一眼而已。他不会去关心你跟SpaceX到底怎么样，他一定会去关心那个能落在能落到地上的，落到点评的那些他非常关注的那些能力。不论是你的技术能力，你的商业能力，你的制造业能力，包括像很多时候大家甚至都会看你你的这个呃跑审批的能力，他都会在评估之内。比如说你是不是能够比别人更早的拿到这个发射的天这时间窗口？资源你的对你的寄养是不是做比别人做的更好？动不动你这儿有一个，比如说这个管理层或者有个顾问，是以前国家航天局退休的嘶嘶嘶局长，就是诸如此类的是吧？这都是他们那个很重要。对，评估当中可能是要给他加分的，而不会说我有多么的像space x你放心，你这么说的话可能直接给你踢出门。

软肋？尹老师我们刚刚其实聊了蛮多的差距的。

就是软肋最重要的软肋其实就是人才。我们的人才培养机制转型的有点慢，这个是我们。

跟在有一些新的转型的人才培养。

有都有大学已经开始设立相关专业。但是我们的我们也知道就是大学中国的大学就是你也好，我也好，是在正儿八经中国最顶尖的大学里头受过教育的人。我们也知道在那个大学里头，你受的教育到底是个什么样，是不是？所以你是不能指望中国的大学教完了之后出来的孩子，他就能一秒钟变身一个成熟的航天从业者，那是不可能的，这就是我们如何去提升整个的所谓传帮带，所谓师傅带徒弟的这样的一个传统的航天领域当中的这样的模式的效率。我们如何去像能够批量制造卫星一样，批量培养商业航天的人才，这个是下一步我们要去思考的和要去实验的一个重要的问题。就是你得一切的一切都在都在于要先有人，要先有能干的人才行，就是你所有的这些事都是人干出来的。虽然现在AI很厉害，但不好意思。

航天这活AI肯定干不了。

他都得有一个现在你就是AI再怎么厉害，这个人需要比以前更厉害。因为这个你你就我们现在都知道，就是AI的这样的快速的发展，实际上是让过去的整个的团队当中，20%最会干活的人变得更会干活了。因为80%可能跟以前没什么不一样。我就说说举个有点自夸的例子。这前两天我们刚做那个半年的这个工这个工作复杂，然后我一算我26年的上半年比25年的上半年多写了整整一倍的稿子。就是我25年的上半年总共只写了24篇，然后26年的。

上半年就写了48篇，产能急剧拉大。十五深有体悟。是的，就是以后以前一周一篇，现在一周干2到3篇。对。

这就是我跟你话，财经这事占大便宜了，他花了一份钱又雇了一个引入。

不会的，四五是永远会想的是我可以让。

AI干不这个事儿，组织真想过，但最后真不行。

所以我们刚刚聊了这个差距和软肋，尹老师您说。

所以我说人才的培养，对人才培这是现在我们看到的软肋，但是我们还没有找到有效方法的一个针对软肋。

民营航商业航天公司不能。

培养一样，民营商业航天公司更不愿意培养，因为花钱知道吧？就是民营航天公司你包括SpaceX，他自己又培养了多少人，他自己没有培养太多人的。他只是把以前在NASA干活的人变成在SpaceX干活。以前在NASA这个人可能一个礼拜四10个小时的工时，他只干20个小时的活。现在到了space x变成了他要干60个小时的活儿，他这是他的差异，他把以前躺平的人一脚给踹下来了，但是在在中国，你让商业公司就你让任何一个以盈利为目标的商业公司去承担从零开始培养人才这件事儿，他都是有悖于商业这个模型的。

除非他的公司足够大，自己培养人才怎么会变得有利可图？在现在这个规模下，自己培养人才就一定是一件费力不讨好，无利可图的事情。这是一定要放到体制内去进行的。你说以后有没有可能变？所以混合所有制是不是？然后还有像这种校企联合你像现在为什么说很多这个培养就现在打开了这个窗口，比如说五院有很多这个卫星上面的这些子系统，就是在跟院校联合开发。那这些院校的人在跟五院的这个合作项目当中也是硕士、博士，他们所跟的老师的，跟的导师就是在五院的设计师，那这个实际上就是一个人才培养的加速的一种尝试，就是把这个人才培养前置，就是在学校里头就已经开始让他们接触。

当然签个保密协议，做保密培训，这些都是必不可少的，让在学校还在硕士博士教育阶段的这些学生就已经提前进入了这种工作状态。能够让他们去接触到真正跟这个工作家具的东西。这个是现在国内开始做的一些尝试。

但是你哪个环节都离不开体制内的培养，还是就是你还是得到体制内轮一圈。

就你你说在美你说在美国离开NASA的培养，他就能有那么多航天也不会的一样的。就是你你是你也可以说波音也在培养，你说波音是民营公司，这句话当然没错，是不是？那你说播音跟咱们这个体制内又有什么差别呢？你说他那个差别，你说他现在被更多的就是在播音跟麦道合并之后，他的这个说白了就是被被麦道直接给这我想借尸还魂，然后变成了一帮投资人。那你看现在波音的飞机，说句实话，现在787我都不太敢坐。你说的是以前那个有着强烈工程师思维，更像咱们现在体制内的这样的播音让人更放心，还是现在一帮印度人写代码的播音让人更放心？现在对波音最放心的是波音的股东是买了波音股票的人，但绝对不是坐波音飞机的人。

对，绝对不是乘客。

对，那现在在咱们这一样，就是你培养出来的人才到底好用不好用不能用，我也一样要贴这人脑袋上贴的是个医院的牌子，贴的是个五院的牌子是吧？那坐火箭发动机的看，这人脑袋上贴的是个六院的牌子，那我肯定愿意要，是不是？这是一定的。所以说体制内的这种人才培养，就是现在我们要去解决的是如何让体制内在培养人才的同时，别最后都给他人做了嫁衣。你以后不论是通过联合也好，还是通过人才的这种人才转移，你你你他有他有这种不断的造血机制，还是说以后有没有可能人才回流。

比如说有些我现在这说的很现实，现在有很多转去商业航天公司的这些人，他都是年富力强没孩子。然后体制内有很多之所以要留下，其实很多时候是看重的是体制内能够为他们这些职工子女所提供的良好的教育条件。这话是不足为外人道烟的。一些考虑。就是有些人他考虑到我自己有孩子，我要在体制内，我们有连跟这些体制内的这些设计院能够有关系的这些好的学校，这是属于叫隐性福利。

那以后有没有这种回流机制？我一开始在这个体制内，从二十多岁培养到不到30，是不是？这些不到30的年富力强的，然后去到商业航空公司哇哇干了几年，挣了点钱。人家生结婚生子了，孩子该到上学的时候了，能不能回流到体制内，是不是？

当然这些都是给优秀人才的一些溢价，是不是？我在你这个人才很优秀，在你的当打之年年富力强的时候去商业航天公司挣钱，这是给你的意见是吧？等你在商业航空飞的航天公司被培养的非常的熟练了，非常的老道了。你这个时候可以回流到体制内，继续当这个带队的老师了，是吧？你都拼完了，回来可以当老师了，再见新的二十多岁的年轻人了。这些都是未来的可能性，但这些现在都还没有打通整个的运转的去链条。

所以我就说人才这个问题，为什么现在最大的软肋？是因为我们看到了这个软肋，但是我们并没有明确的改进的方向和具体的方法。不像其他，不论是我们现在在火箭上，在卫星上在哪，在以后的这个运营方式上，是这个商业模式上，我们看到的每一个软肋，我们都有明确的发力方向。但是人才现在没有我可以吗？

当然可以。

但你得掏得起钱。这是第一第二是梦贵，这第二是沃尔夫清教官在那立着呢，是不是你从美国引进人，人家来不了。我让你引进欧洲人，引进日本人，你瞧得上，你也瞧不上。你现在能引进的是那个跟你已经有法律规定老死不相往来的对手是吧？那是你唯一瞧得上的是吧，剩下的全是你瞧不上的，你你也不你也不可能这个时候你自自自你自己愿意你引进一帮土鸡瓦狗，那你是给他人做嫁衣，你帮别人培养人怎么了？所以现在这个就是当老二的的一个尴尬之处。你能引进的都是那老大的人，但是老大跟你肯定是防你。

跟防贼似的，是不是？

而且你这个老二后头不是说有那个跟你不相伯仲的老三，从老三再往后没一个你瞧得上。你说你上哪引进，你没法引进，你也没得引进。所以人才是现在最大的一个软肋。对，所以现在只能是在自己培养的这条路上去找到方式方法。但现在我说软肋之所以它是软肋，就是因为现在这个方式方法还没找着。

好，李老师讲的太精彩了。我们简单的我看一下时间，我们简单带一下仰望星空的事情。这个仰望太空经济学我我我。

说的很简单，就是一太空算力这个事情以后，它的商业模式上有效的一定是天数天算。就是数据的产生在天上，数据的处理在天上，数据的应用场景绝大部分也在天上。他才是核算你以后所谓的地数天算，你只有一种什么，就可能就是你这个地面上的数据夸打上去了，然后就你地面上打上去的这个数据的数据量还不能太大，太大的话这个传输成本就搂不住了。对，然后你上去了之后，稀里哗啦所有的事情都在天上解决了。

这我这么说，就是你要不然你这个数据是从地面产生，但最后的终端应用场景在天上。要不是这个数据的产生是在天上，最后的应用场景是在地上。这是太空算力能够承受的商业模型的极限。你不可能一开始的产生是在地上，最终的使用也在地上，最后的处理你扔到天上去这事儿一定不合算。就是哪怕你搁在美国那个电死贵的场景下，他也一定不合算。就是现在最可能的是以后月球基地要不要用，是不是以后往火星上去要不要用，这些任务以后都用得到长这个庞大的算力，这些任务以后用到的算力是一定要在天上的。以后这个轨道数据中心不光要在地球轨道上布，还要在月球轨道上布。但那些轨道数据中心一定是为以后的月球任务和火星任务去服务的，而不是为在地球上的任务服务。

也就是说以后咱们的这些AI的大模型的这些训练需求，你还放到天上去还不划算了。

以后天上大部分就是都是推理需求，不是训练需求。你把训练这个事儿扔天上去一做做AI大模型的这训练的过程中，你的这个服务器是随时会停那儿，你需要去人工干预的对，你在天上你咋人工干预是吧？归你失败了再来一次就好了是吧？你这训练要是失败了，这么庞大的任务，然后你中间咔嚓一卡壳，你再重新从头次，你谁也受不了。所以以后天下大部分都是推理，就是应用需求。应用需求扔在天上没问题，但就是这个应用本身也得在天上，就是所谓天数天算，或者以后就哪怕就是我就说就是你数据的产生，数据的处理和数据的应用，这是整个的这这一个链条。这一个链条必须有俩环节都在天上，这事儿才能跑得开。

你如果要是。

数据的产生和数据的应用都在地上，只有数据的处理在天上，那就脱了裤子放屁。

因为我之前一直在好奇，大家为什么说太空的这个算力只能是推理。但是其实你这个训练不应该更需要太空的这种无限的能源和他们的无限天然散热。

但是其实太空的无限能源和天然散热这两个实际上是一个美妙的误会。无限的能源你可以说的它问题不大，但无线的散热其实并不是的。太空虽然有极低的背景温，但它没有传导介质，所以它只有散热有三种渠道，一种是对流，一种是传导，就是接触传导，一种是辐射。这三种散热方式效率最低的是辐射，而在太空里只有这种散热方式，而这个散热方式是我忘了那公式是什么了，应该是温度除温度除以好像面积的平方，我记得好像是就是它的散热功率。不温度乘以这个，我这真记不清了，反正他有一个一个一个一个非常准确的算法公式，就是你要想让一个就是现在马斯克所说的那个轨道数据中心。

150千瓦，然后120千瓦的功率，但是它要有150千瓦的散热功率。这个150千瓦的散热功率，它所做的那个散热板，就是整个的散热板辐射散热的那个板子，那就得有几十平米。而且这个散热板它的位置还必须得永远都躲着太阳。它最好就是竖直向太阳，这样它的两面都不会直接受到阳光照射。然后同时那个光伏板还得是一直有受阳面，然后那光伏板七十多米长，因为他得要靠这个光伏板提供超过100千瓦的发电功率。所以想想这颗卫星它得有多么大的机械挑战。

他得到了天上展开一个超过70米长的太阳能帆，同时还得有一个几十米面积的散热板，就这些东西你同时堆到一颗卫星上，然后中间只是一个GP300。这是一个机柜，然后你得给这个机柜配上这么多70米长的太阳能板，然后几十平米的散热板。你想想这颗卫星得多大我先不说它多重，就是你再怎么用折叠，它这好几十米长，好几十平米，他这机械尺寸在这摆着呢，你最后就像叠降落伞包似的，把那稀里哗啦都叠起来，那他也小不了。所以为什么说轨道数据中心一定得是星舰有了才可以，没有新建你往上，你对你你没有新建你往上打这东西，你你你从规模上就不现实。

但是我们其实也看到中美在太空算力上面在布很多资源，包括说中国也在这个方面有一些政策和成立一些部门。他这个国家意志到底有多大的。

就是这些都是什么？就我刚才说的这些基础设施是为了以后的月球任务去服务的，是为了以后的太空制造去服务的。以后你能够往太空轨道上打百吨级的载客的时候，一定就会有太空制造。而太空制造是需要强大的算力去支撑的。你没有算力，你怎么在太空进行高度自动化的生产制造，以后一定在太空里就是这个机器人和自动化设备，实现24小时不间断的生产。那个时候一定是你能够往天上打百吨级的时候，你在天上有了太空工厂，有了太空生产线。而太空工厂和太空生产线的一个必须的基础设施就是太空算力中心和星间激光通信。

这个时间现在国际上面有没有一个说法。

什么时候三五年。

以后搞成。

那三五年以后。

也不成就。

就是三五年以后你可以看到太空工厂的雏形。但是你如果要是想实现马斯克所说的那个我在太空里头造火箭，在太空里头造卫星，然后直接从太空里头，像是这个在太空里头直接在太空里头制造能够太空在轨的供上万人去生活的攻坚战。想要实现这个50年，再往后甚至60、70年了，就是因为你一定是要在太空里头去进行叫增材制造。你你你现在在地面上所进行的所有制造，在大类上都叫剪裁制造。就是你一定是把这个原材料削吧减吧减，然后成为了一个新的产品是吧？一定都是减材制造。那你如果要是说你在太空里头弄剪裁制造，就意味着你得把这一堆原材料从地上到天上去。那这个从经济学原理上它就肯定不合算。

你以后在太空里一定要么是就地取材，比如说月球制造，要么你就要在太空里头进行增材制造。就是你能够从太空里头获取的其他的元素，能够帮助你在太空里头给这个原材料去做。就是你从地上带上来的是可能是100克的东西，你在太空里头进行增色制造，它变成了200克。这个才是在太空制造当中能够说通的，否则就是说不通。

而这个能说通的就是你能太空里你能拿到的元素有什么？最丰富的就是氢氧是吧？这是最丰富的。然后剩下的就是你，你就真的得去月球制造和火星制造。而侵害能解决的是什么？

是我们以后可以在太空里头做燃料加注点，就是我从地上上去的这个航天器不用买那么多的燃料。因为在太空里头进行这种燃料制造，它是有天然的与这个原料的。因为在太空里头是能补货的，这就是增材制造。所以这个以后太空工厂，太空经就不就现在说的就叫太空经济了。

太空制造业在太空制造业其中的一个子项，就是现在所说的太空算力，还有星间通讯，星际通讯就是行，星际通讯。以后你说你要在火星上那些工厂，我从地球上给他下个单，我还得发发发个我还得等着这个星际通讯，缓慢的一道一道传，那是不现实的。你以后肯定是要建成非常当然这个光学传就是电信号的传递，它是受光速限制，你这个时间是一定的。但是你以后如何解决地球、月球、火星，以及这期间各个空间轨道上头的这些制造基地之间的通讯协同。这都是以后在太空经济当中要去解决的问题。而在解决这些问题的过程当中，太空算力和星际通讯的星间通讯就是最重要的两个基础的这个环节。在这这方面就是对在这方面也给大家推荐一下，就是中信出版刚出了一本书，美国人写的叫太空经济学，大家可以去搜一下，应该过两天就会上，我刚拿到样书，还没来得及读完，下单。

所以我最后一个问题想问于老师，您刚刚讲了那么多太空经济里面的很重要的几个环节，包括太空算力，包括新鲜通讯，然后我其实最近聊了两三家太空算力的初创公司，这个也是我就是跑赢科技这几年来发现的一个比较新的新鲜的事儿。就以前其实没有出现这一类的公司出现。所以我好奇的最后一个问题是在这个太空经济的整个大盘子里面，就还是就是跟商业航天一样，还是以国有的这些，公司为主。还是说他能够有一些创业公司的机会。哪些是这些国企的机会，哪些是这些初创机会，哪些是一些民营的公司的机会。

其实过去就是中国的互联网经济的发展模式，已经给以后的这个太空经济打了一个很好的样本。基础设施一定是国营公司干，但应用一定是。

民营企业干。

就是你让民营企业去建一个新建通信网络，这是一他没动力，二也没有任何一个就是你你想话，如果一个企业它是个民营企业，它是一个以盈利为目的的民营企业，它建立一个星际通信网络这样重要的基础设施。那在这个星际通信网络上跑的所有商业应用，一定他都会想办法变成这得是我的买卖，这就是最后一定会变成这样。但到最后是国营的去做，他不论收租的说的多黑，他最后也是他会有一个界限，就是他去做这个上头跑的应用的这些。因为他是国营公司，他没有那个灵活的机制，他没有那个高度的容错能，就是容错空间，所以他就干不了这活，这活天然就是给这些有容错空间。我可以犯错，可以破产，我可以今天是亿万富翁，明天就是穷光蛋。是这些人才能对这些应用的充满着创新机会的，这些公司他就干过活了。而基础设施你是不能给这些高风险偏好的人去干。

所以中国为什么在互联网经济时代，在移动通信网络经济时代能够走得这么快？就是因为这事儿玩明白了，三大运营商搞基础设施去，你就算自己怎么骂三大运营商，你也不得不承认三大运营商把中国的网络条件做的真的特别好啊。你不论当初当年是政府逼的也好，是客户逼的也好，被人骂的也好。但最后的结果就是中国的不论是网络通信能力还是移动通信能力，就是现在全世界拔尖儿的。也只有在这个拔尖儿的通信环境下，我们才做出了如此丰富的应用生态。

李老师说真的非常好。我觉得下周我聊完一家太空算力公司，我要跟您再聊一聊。而且我觉得今天我们这个课超时了，但是聊的真的非常酣畅淋漓。就是我感觉又回到了当年在财经跟您一起写那个深度产业大稿的时候的那选题。

会的时候。

不，这尹老师真的是有非常多的现挂和我们平时在这个公开场合都听不到的段子，然后又非常有深度和高度。

客气，我我我今天是被这我今天也属于临时抓差。

非常好，也特别感谢您。

我来来来，两位老师我先表个态，今天这个课我是没听够，这个特别过瘾，我都忘了上厕所了，就已经听到这个程度了，这比我直播的时候的状态还要好。

我觉得能讲到3个小时。

——凡从卖课挣钱的角度来讲，下次可以把这课班成上下两集。直接请于老师多来一下。

李老师一定要多来。

李老师我冒昧的问一下您在北大学什么的？

我在北大学历史的。

李老师我无法想象你还是太全面了。我我我我作为一个学工科的同志，今天晚上咱们仨里说我学工科的，我实话实说，我是自惭形秽。这很多东西你还是太全面了，我这样因为已经比较晚了，也不能耽误二位太多的时间，不然我都觉得是占了你们俩太多便宜。我就提一个问题，刘老师我稍微靠一靠金融或者是什么这个方向，前段时间我是耳闻有很多搞金融的跑去看了我们的这个商业航天的发射，然后回来之后非常的丧气。然后怎么这那那这的您怎么看这个问题？

这么说就是商业航天不是传统的金融行业从业者很容易看明白的一个行业。因为它天然跟传统的金融，这说白了就是商业航天是一个很新的产业，它同样需要金融去进行创新，去进对跟它进行适配。如果你就是拿着那些传统的，不论是投制造业也好，也投这个制造业也好，还是投上一轮的这个科技产业也好。就是我讲话很多金融从业者被逼着学芯片是吧？投硬科技，硬科技你要两三年前你让金融从业者去投，他也照样会很丧气的，是吧？没错，现在是对现在商业航天也是这样的一个节点上，它是中国这样一个国家必须具备的能力，无论要付出多大代价，他是必须的。

这个事情是为什么在15年这个space EX实现回收之后，我们马上就打开了商业航天的这个口子。在所谓15年是商业航天元年，就是因为不论是从领导层还是从国家航天局，就是那那批老同志，他们意识到了这个问题不解决是不可以的，是必须解决的。以前为了安全，他们很多顾虑，还是说保守势力也好，还是说保守思想也好，在这个必须解决的问题面前，这些都可以抛掉了。现在金融一样，很多时候实际上我就是从我跟因为以前做做这个研究电池也好，研究锂也好，我跟这些金融行业的人也经常打交道。

实际上很多金融行业的从业者在研究这些崭新的行业的时候，是需要时间，也是需要有些人对他们的头脑进行在调试的。因为在过去的那个舒适区里待的时间久了，他会有一套他自己已经习以为常且不以为意的东西，在对他的思维进行改造。现在在这个时候我们需要进行再改造，你说当年最早投宁德时代的那批人真的就是传统的那不肯定不是。这个包括看比亚迪的那些人，那那如果要是说在他19年的时候跟我讲话，我19年买的比亚迪的车，我属于他的铁杆股东了是吧？那你说你说那那个时候你说你你怎么解释，你解释。但是我从19年的时候，我就已经百分之百笃定，就是这家公司以后一定会成为世界最大的车企。这个事情是需要你去跳出金融逻辑，用产业逻辑来看待问题。这个是很多时候就是我我很多时候就说，不论是一级市场还是二级市场的，很多他们还是更习惯于用金融逻辑来看待问题，我们来去赋能也好，还是说什么很多金融的把词儿了，但是现在的这个情况，有很多需要金融行业在其中发光发热的，这些产业需要你跳出金融逻辑，回归产业逻辑来看待问题。

你真的得是耐心资本，这个耐心资本在航天领域里头尤为关键。当然这个耐心资本到最后你能不能够拿到超额收益，没有人可以给你打保票。但这个时候SPACE X已经贴在那儿了。

当年投进去的那批耐心资本，现在可是乐得屁颠儿屁颠儿的。但是当年投进去的十个耐心资本，最多现在有一个屁颠屁颠，剩下九个可能全拍死在沙滩上。也就是你在现在这个阶段，你可能投的已经是这个二级市场的公开，这个市场上的航天标的。但是你要拿着风投的这个意识去投资，才有可能到最后你能够让自己的心理获得平衡。

这个我我我总结一下，就是这个金融行业说好听点还需要沉淀，说难听点金融行业还是有些傲气，傲慢。对，就是他他有的。

时候他不也可能不是，这实际上都是人总是惯于在自己的那个，就是我我我一定是喜欢在我的BGM里，那样我是无法战胜的，是吧？

抱歉，李老师因为时间问题我打断一下，我再追一个问题，我再占您一点时间。我们现在一直在整个我们的宣传口，大概有一个新的题材，叫讲好中国故事，是不是？不管是科技也好，金融也好，还是这两个行业的和融合也好。现在来看我们过去二三十年还是更多在讲美国的故事。接下来可能在某一个时间点以后，我们要更多的开始讲我们自己的故事了，甚至这件事已经开始了。

能这么讲吗？这个我觉得可以这么讲，因为我所关注的另外的一个行业，电池，现在就是在讲中国故事。你在电池的这个产业，或者说你在整个新能源的这个产业里头，你现在在全世界，你哪个国家你能不讲中国故事，除非你不想干。对。

是的。明白了。给大家留下1到2分钟的时间，对于我就不提更多的问题了，给大家留下1到2分钟的时间，对于尹璐老师和一凡今天晚上精彩的分享。其实我觉得这种播客形式非常好的，尤其是这种互动的讨论，其实可以让问题更加的深入，表示热烈的感谢。你们可以热烈感谢了你一凡，你和刘老师谁再稍微总结两句？我觉得已经气氛已经烘到这儿了。你们谁再总结两句，然后我最后再有点时间就可以了。

我抛砖引玉，我觉得对中国故事的感受很深。不管是现在我跑的AI还是我们上一次去讲的半导体，其实现在基本上也都是在讲中国故事了。所以我估计我猜我预判一下，因为我不知道我们下一节课科技课我们要讲什么，大家也可以提提建议。我们下一节课科技大家想了解什么方面的，有可能也是讲中国故事。尹老师您觉得呢？

我就回应一下大家。这个评论区里有些人也在说这个第一下回你们什么时候讲电池的。

时候可以找我。尹老师在动力电池上面的研究非常专业和深入。

讲讲特别是讲这个，比如说像什么讲固态电池这些我实际上写过不少的稿子，就是专门在给固态电池降温的。这个得给大家讲明白，就是在在这方面，我跟曾曾曾轶群前段时间说的，就是固态电池如果从这个一分到九分打的话，现在只在四分。这个事儿我也是很多很多年前我就说过。所以关于电池这个事儿什么时候能讲的，你可以再找我。这个事儿我当仁不让，我可以非常自信的推荐一下自己。

好的，我证明叶老师那你你一上半年就写了24篇稿子，能不能这么讲？就每一期财经杂志上基本都有您的稿子。

没有我我今年上半年写了48篇，去年上半年我写了24篇。

这个是那就是每基本上每一期里都有1到2天。

是这样吧。呃，杂志的话就是纸刊真差不多了。因为我除了我们财经杂志的那个纸刊，还有一个是零碳时代，就是我们专门给新能源做的一本杂志。然后那本杂志上肯定每期至少得有个两三篇。

那那那这样我我我我补充两点，我补充两点。第一个李老师，我财经我还蛮熟的，我跟智妍关系非常好，跟智妍关系非常好。后期财经杂志做一下广告，欢迎大家订阅财经杂志，这样可以第一时间看到引路老师的文章。因为我还是经常去财经参加一下活动，尤其是沃尔夫冈你们的餐厅，我也经常去。

还是不错。这个平凡。

经常忽悠尹老师来。除了这个电池，我觉得其他领域我们也可以再利用这种博客的形式，更多的沟通和深入探讨一下，说不定可能碰出一些新的火花来。这样刘老师一凡再次感谢两位今天晚上精彩的分享，我再稍微留一点时间，我单独的总结一下，两位辛苦。李老师特别期待您下次到来，特别期待。感谢感谢感谢感谢感谢。

感谢杨老师。

没事，再见。

再见，拜拜拜。

拜拜拜拜。

拜拜拜拜。那个怎么样？同志们，我看很多朋友已经熬不住了，因为已经11点20了，这个过瘾吧。这个还有什么需要我总结的吗？我就提一个，这提两三个，你们不要拿趋势的课跟别的课比，好不好？对不对？你不能每套课都这个要求，我也有点后悔，早知道这种情况的话，为什么一年要开四十多节，看20年不就可以了么？

刚才我看有朋友说说这么一笔写的其他的每一套课都每一套课的重点。这是啊这肯定是卖便宜了，这个事儿这个就80块钱，听这么一节就差不多，单价其实不到。这有什么不好的么？

我最后总结几点，我实话实说，我我我大概了解闫荣老师的水平，这个是非常高的，尤其是他们对整个这个行业的穿针引线的能力，然后对于这些钻研的能力，是非常深的。其实我我我学妹对这个领域也有很深的理解，所以他们两个这种互相沟通原来跟大家讲过，就是我希望咱们这个新技术新产这个方向不是纯一个主持人再加上一位老师，而是以这种播客的形式，在这种互相碰撞中可以有更深入的一些沟通。因为这个一凡相当于7.5的一些角色，说实话不是我不想当这个位置，你有些问题问不到点儿上，它容易漏气。

我对这个科技的研究，你别看我学妹是学这个新闻的，因为他在这个领域长期深度的跟踪了十年以上，很多东西比我看的要多的多，我一点不是谦虚，这是他干这个活肯定比我干这活干得好，这是第一个。老师来行业别这个不是，这是第一个。第二个趋势的这个课的宗旨还是要坚定信心，开拓视野这个课坚定信心开拓视野，我不知道。首先坚定信心这个事儿今天晚上起到这个作用了，我相信没有什么疑问。第二个从开拓视野的角度，其实今天晚上这节课我认为可以至少当半节行业的课来看。其实尹老师和一凡两个人的这种非常默契的配合，把这个行业从横向纵向两个维度进行了深入的剖析。从历史从时间轴和这种研究的深度以及未来的探索上，我觉得今天晚上这篇课，今天晚上这次课的内容真的是太全面了，这是第二个。

第三个，这就是为什么上次听完了这个叫叫国有企业那节课之后，我对其实说实话我对趋势课都有了新的理解。别看这课是我传的，我不知道今天晚上有多少年轻的朋友，30岁左右的我真的特别希望你们能够把这个趋势的这个课坚持的听下去。我相信在这轮转型中，不管是新技术、新产业，还是政策解读，还是其他的板块，我觉得这课应该会给大家带来不小的帮助的。尤其是年轻的朋友我相信这个课在未来的帮助应该比行业和买方从长期来看可能对年轻的朋友们真的更有价值。你30岁，我们二十几岁的，30岁左右，二十几岁有15的吗？这个可能是在爸妈的陪同下来看这个会惩罚不坚上海航天会惩罚不坚定的人。

最后一个，我当年有机会去上海航天，我不是有机会去上航天，我当时有机会去航天。我们班当时因为我本科机械工程自动化，我们系其实叫全面适配航天。从总体设计，比如说我的同班同学，曾经一度就是医院运载火箭总装处的处长，这都是很多年前的。然后我一个实验室的师兄在五月，很好的朋友在三月，所以我当年也有机会，甚至我甚至可以去九月，然后同时的确在航天这个界有一些朋友啊，所以前段时间为什么去看23号发射？其实今天晚上听这个，听的我也很激动就前两天过来找我探讨那个年轻人那个事儿。

就是五月的我的朋友，很好的朋友，而且是生长在酒泉基地出生长大，几代人扎在那个地方的。所以今天其实我我就没有什么要总结的。听完这个课之后，其实我有三点感触。第一点感触，其实我们的商业航天已经做的非常的快了。大家要看到加速度，真的要看到这个加速度，要对这个行业有信心，我们在这个行业里是起步非常晚的。他去想想，也就是现在我们有全产业链，有这些东西。就这么说，咱别说当年美苏争霸的时候，那就是上世纪六七十年代，大概就567、50年代、60年代、70年代就开始搞火箭卫星，然后登月了，我们就回退到上世纪90年代，那我们哪有今天这样的条件？其实我们在这个追赶的过程中已经非常的快了，然后这是第一个。

第二个，的确在追赶的过程中，还是需要刚才我特别同意叶璐老师说的，其实人才这就为什么我前段时间跟大家讲，我说一方面我从九江回来之后，我说我希望有条件的朋友，我年轻的朋友还是你们有孩子，真的能够带着孩子去看一次卫星发射，去去九江基地参观，了解了解。当然不是说周边真的能够进到里面去。我如果有机会的话，我看有没有可能帮大家创造一些条件，就真的让大家去酒泉基地里面住上两天，然后让你去感受，然后去真正的去看一看我们走到哪一步了，这个历史是怎么过来的，现在是什么情况，未来是可期的，然后这是第二个。

然后最后一个，要对我们商业行业有信心，真的你说这件事是不是咱们一定要干的，东西怎么可能是假的，有美国那个东西，那我不知道要你说这个事儿是不是咱们老说那个不是他也得是他的。这个真的，同志们这一定是一定是不是他也是他的方向，毫无疑问。当然大家不要对金融的，对于这个我实话实说，闫璐老师刚才说的还是很客气的。

其实昨天上昨天还是前天，然后上课的时候，最后我总结，我说这个好像是昨天，我说金融行业其实对于科技科研就是有一些天生的傲慢，因为大家老觉得就过去这些年大家挣钱多怎么样的那就跟我给大家举那个例子，我说饭桌上科技的往往喝多了，都说再有几年我们一定搞定。金融的往往喝多了，跟他喝之前一样，中国不行，就是搞不出来，对吧？其实你去看过去二三十年的历史，经常我是我们的科技工作者、科研工作者，真的是一次一次的打脸金融工作者，一巴掌给他们糊回去了。但是我觉得这是一个过程，讲好中国故事这件事儿，其实我相信越来越多的，尤其是年轻的金融人，不是所有人都是坏蛋，尤其是很多年轻的金融工作者，是能够看清楚这些问题的，是有更高维度和更广阔的视野的。所以大家哪怕在市场上，我觉得要有信心。真的我就总结这些没什么可说的。

一个是今天晚上10点10来，因为太晚了。第二个我说实话我有点没缓过来。这个听的有点过于过瘾，真的有点没缓过来，所以我就不啰嗦了。我非常理解大家你每次都把我轰走，然后要抓紧时间看回看的心情。

老说前之前的那些内容里头都是什么都是主持人这个课上我是我跟大家一样，我是粉丝，我真的是粉丝。一会儿今天晚上看世界杯，别过瘾。我我我真的真的我我一定得找机会，不光是电池，我给大家表个态，我得再琢磨，找一路老师再合计其他方向能不能再给他忽悠来讲上一两次，对吧？你比如再有个什么事儿，就不用非得讲2个小时，讲一个半小时也行。这家乡基地玩官方，是酒泉的朋友是吧？我一定常去，一定常去。上次去那个我也上次去没待够。我争取我稍微给大家做个预告。

然后下一节课下一课是什么？下一课是小丹老师是吧？那小老师内容我还不知道，他正在准备。然后下再有下一节课的国际关系大概率讲了无大概率因为格雷厄模型事还很大的，是俄国可能也会有些变化，大概率会讲一

讲我们稍微带一带格雷这个事儿。但是还是这样的，就是我是希望咱们趋势这个课能尽量讲的开放一些，所以最后就提一点，请大家自觉维护直播间的这个评论区的纪律，就是你想讲的开放。一定要给来的这些朋友们创造一个更好的环境。当然了，他也不要再在屏幕里打一些有的没的，比如说本来来的这些朋友们自己把握的挺好的，大家在下面一引申，咱们这个事儿就只能减掉一些内容，那就很可惜了，好吧，那就这样吧，这个还有什么要补充的，别剪不剪不剪了。

等会儿还不这是播什么12点了，同志们今晚上还看球，能不能让我洗个澡洗？你们队友师妹不要有什么想法，已婚已育，爱你们爱你们，爱你们。这周五晚上的行业，这周五晚上行业芯片半导体一次下来很顺畅的。我说实话真的今天晚上我听着太过瘾，太过瘾了，你们知道吗？我今天晚上这课内容得看多少篇文章，然后你得看多少篇文章，看多少条短视频。就是你平时大家获取信息那个速度，可能我会一两个月、两三个月都不一定能够搞定今天晚上这么多的内容的。我真的中午中间这段时间听的我，我说这就。

卖便宜。

了吗？这是这么着，是真的一气呵成。辛苦了，同志们，你们也辛苦了，你们也辛苦了，爱你们，拜拜。

(内容由AI生成)